TIN HỌC 10 • ĐỊNH HƯỚNG ICT

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP

GIỮA HỌC KÌ I

Bộ sách: **Kết nối tri thức với cuộc sống**

Tài liệu được biên soạn trên cơ sở **phân tích trực tiếp** tệp "MA TRẬN GIỮA KÌ I – LỚP 10.docx": bám đúng cấu trúc đề, đúng 6 đơn vị kiến thức, đúng tỉ lệ các mức độ nhận thức và đúng đặc tả năng lực cần kiểm tra của đề giữa học kì I.

Cấu trúc đề	20 câu trắc nghiệm (5,0 điểm) + 2 câu đúng/sai (2,0 điểm) + 3 câu tự luận (3,0 điểm) — thời gian 45 phút
Nội dung	Chủ đề A – Máy tính và xã hội tri thức • Chủ đề B – Mạng máy tính và Internet • Chủ đề D – Đạo đức, pháp luật và văn hoá trong môi trường số
Tỉ lệ mức độ	Nhận biết 40% • Thông hiểu 30% • Vận dụng 20% • Vận dụng cao 10%
Trong tài liệu	Lý thuyết trọng tâm của 6 đơn vị kiến thức • 97 câu hỏi có đáp án (72 câu luyện tập theo chủ đề + 25 câu đề mô phỏng) • lời giải chi tiết • phụ lục nguyên văn ma trận và đặc tả

BỐ CỤC TÀI LIỆU

Phần 0 Phân tích đề, ma trận rút gọn, lộ trình 7 ngày, kĩ năng phòng thi

Phần 1 – 3 Lý thuyết trọng tâm ba chủ đề A, B, D + 72 câu hỏi luyện tập có đáp án

Phần 4 Đề mô phỏng giữa học kì I: 25 câu – 10 điểm – 45 phút, đúng cấu trúc ma trận

Phần 5 Đáp án, thang điểm chi tiết và hướng dẫn chấm phần tự luận

Phần 6 – 7 Nguyên văn ma trận, đặc tả của tệp gốc và sổ tay tra nhanh trước giờ thi

Cấu trúc tài liệu và cách sử dụng

MỤC LỤC

PHẦN 0. PHÂN TÍCH ĐỀ VÀ CHIẾN LƯỢC ÔN TẬP 3
0.1. Cấu trúc đề kiểm tra giữa học kì I 3
0.2. Ma trận rút gọn: 6 đơn vị kiến thức và số câu hỏi 3
0.3. Đặc tả ↔ nội dung ôn tập: học mục nào để trả lời yêu cầu nào 4
0.4. Lộ trình ôn tập 7 ngày 5
0.5. Kĩ năng phòng thi: 45 phút cho 10 điểm 6
0.6. Những lỗi mất điểm phổ biến 6
PHẦN 1. CHỦ ĐỀ A – MÁY TÍNH VÀ XÃ HỘI TRI THỨC 8
1.1. Dữ liệu, thông tin và xử lí thông tin 8
1.2. Vai trò của máy tính và thiết bị thông minh trong nền kinh tế tri thức 10
1.3. Kĩ năng sử dụng thiết bị số của mỗi công dân 12
1.4. Hệ thống câu hỏi ôn tập Chủ đề A 13
PHẦN 2. CHỦ ĐỀ B – MẠNG MÁY TÍNH VÀ INTERNET 18
2.1. Mạng máy tính, Internet, IoT và phân loại mạng 18
2.2. Sử dụng dịch vụ web và tự bảo vệ khi tham gia mạng 21
2.3. Hệ thống câu hỏi ôn tập Chủ đề B 23
PHẦN 3. CHỦ ĐỀ D – ĐẠO ĐỨC, PHÁP LUẬT VÀ VĂN HOÁ TRONG MÔI TRƯỜNG SỐ 28
3.1. Những vấn đề đạo đức, pháp luật và văn hoá nảy sinh khi giao tiếp qua mạng 28
3.2. Quyền tác giả và bản quyền 28
3.3. Nội dung cơ bản của các văn bản pháp luật 30
3.4. Chia sẻ thông tin an toàn và hợp pháp 31
3.5. Hệ thống câu hỏi ôn tập Chủ đề D 32
PHẦN 4. ĐỀ MÔ PHỎNG GIỮA HỌC KÌ I 36
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM 4 LỰA CHỌN (5,0 điểm) 36
II. PHẦN TRẮC NGHIỆM ĐÚNG/SAI (2,0 điểm) 38
III. PHẦN TỰ LUẬN (3,0 điểm) 38
PHẦN 5. ĐÁP ÁN, THANG ĐIỂM VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM 39
5.1. Đáp án phần trắc nghiệm 4 lựa chọn (5,0 điểm) 39
5.2. Đáp án phần đúng/sai (2,0 điểm) 39
5.3. Đáp án và biểu điểm phần tự luận (3,0 điểm) 40
5.4. Bảng tự đánh giá kết quả 41
PHẦN 6. PHỤ LỤC – NGUYÊN VĂN MA TRẬN VÀ ĐẶC TẢ 42
6.1. Nguyên văn phần mở đầu 42
6.2. Nguyên văn ma trận đề kiểm tra 42
6.3. Nguyên văn đặc tả đề kiểm tra 43
6.4. Bảng đối chiếu: đặc tả ↔ nội dung tài liệu này 45
PHẦN 7. SỔ TAY TRA NHANH TRƯỚC GIỜ THI 47
7.1. Các con số không được quên 47
7.2. Ba mô hình phải vẽ được bằng lời 47
7.3. Từ khoá – nghĩa một dòng 47
7.4. Mốc thời gian “ăn điểm” nhận biết 48
7.5. Công thức trả lời theo dạng câu hỏi 48
7.6. Mười câu “chốt hạ” để tự kiểm tra 49
7.7. Danh mục kiểm tra trước khi vào phòng thi 49

Đọc đúng “bản đồ” của đề trước khi học bài

PHẦN 0. PHÂN TÍCH ĐỀ VÀ CHIẾN LƯỢC ÔN TẬP

Tài liệu này được biên soạn bằng cách phân tích trực tiếp tệp “MA TRẬN GIỮA KÌ I – LỚP 10.docx”. Tệp gốc gồm hai bảng: **ma trận đề** và **bảng đặc tả** (yêu cầu cần đạt theo từng mức độ nhận thức). Trước khi đi vào nội dung, cần nắm rõ “bản đồ” của đề: hỏi những chủ đề nào, ở mức độ nào, mỗi phần chiếm bao nhiêu điểm.

0.1. Cấu trúc đề kiểm tra giữa học kì I

Đề kiểm tra môn Tin học 10 – định hướng ICT có thời gian làm bài **45 phút**, hình thức kết hợp trắc nghiệm và tự luận theo tỉ lệ **70% – 30%**.

Trắc nghiệm 4 lựa chọn → **Trắc nghiệm Đúng/Sai** → **Tự luận**

Bảng 0.1 – Phân bổ điểm theo hình thức câu hỏi

Hình thức	Số lượng	Điểm	Cách tính điểm
Trắc nghiệm 4 lựa chọn	20 câu	5,0	Mỗi câu 0,25 điểm
Trắc nghiệm đúng/sai	2 câu	2,0	Mỗi câu 4 ý, mỗi ý đúng 0,25 điểm
Tự luận	3 câu	3,0	Thông hiểu 1,0 + Vận dụng 1,0 + Vận dụng cao 1,0
Tổng	**25 câu**	**10,0**	45 phút

GHI NHỚ

Ba con số cần nhớ: 20 × 0,25 = **5,0 điểm**; 2 câu đúng/sai = **2,0 điểm**; 3 câu tự luận = **3,0 điểm**. Như vậy chỉ cần làm chắc 20 câu trắc nghiệm và 2 câu đúng/sai là đã có 7,0 điểm – tương đương mức điểm khá.

Tỉ lệ các mức độ nhận thức của đề: **Nhận biết 40% – Thông hiểu 30% – Vận dụng 20% – Vận dụng cao 10%**.

0.2. Ma trận rút gọn: 6 đơn vị kiến thức và số câu hỏi

Bảng dưới đây chép lại đúng số câu của từng đơn vị kiến thức trong ma trận gốc (TN: trắc nghiệm 4 lựa chọn, ĐS: đúng/sai, TL: tự luận).

Bảng 0.2 – Ma trận rút gọn (số câu theo mức độ)

Đơn vị kiến thức	NB	TH	VD	VDC	% điểm
A1. Dữ liệu, thông tin và xử lí thông tin	2 TN	2 TN	1 TL	—	20%
A2. Vai trò của máy tính và thiết bị thông minh trong nền kinh tế tri thức	4 TN	1 ĐS (2 ý)	1 ĐS (2 ý)	—	20%
A3. Kĩ năng sử dụng thiết bị số của mỗi công dân	—	—	—	—	lồng ghép
B1. Khái niệm mạng máy tính, Internet, IoT; phân loại mạng	4 TN	1 ĐS (2 ý)	1 ĐS (2 ý)	—	20%
B2. Sử dụng dịch vụ web; tự bảo vệ khi tham gia mạng	4 TN	1 TL	—	—	20%
D1. Nghĩa vụ tuân thủ pháp lí trong môi trường số	2 TN	2 TN	—	1 TL	20%

Chú thích: **NB** – nhận biết; **TH** – thông hiểu; **VD** – vận dụng; **VDC** – vận dụng cao; **TN** – trắc nghiệm 4 lựa chọn; **ĐS** – trắc nghiệm đúng/sai; **TL** – tự luận.

CẨN THẬN

Đơn vị kiến thức **A.3 – Kĩ năng sử dụng thiết bị số của mỗi công dân** không có câu hỏi riêng trong ma trận (đề không hỏi trực tiếp), nhưng nội dung này vẫn có thể xuất hiện lồng ghép trong các câu vận dụng về thiết bị số. Không nên bỏ qua hoàn toàn, chỉ cần nắm ở mức độ nhận biết.

MẸO GHI NHỚ

Nhìn vào ma trận có thể thấy ngay **trọng tâm ôn tập**: Chủ đề A và Chủ đề B chiếm 4/5 số câu trắc nghiệm. Trong đó phần "chết người" là **đơn vị lưu trữ và chuyển đổi đơn vị** (chắc chắn có 1 câu tự luận vận dụng 1,0 điểm).

0.3. Đặc tả ↔ nội dung ôn tập: học mục nào để trả lời yêu cầu nào

Đây là bảng "định tuyến" quan trọng nhất của tài liệu: mỗi yêu cầu cần đạt trong bảng đặc tả được ánh xạ tới một mục lý thuyết cụ thể ở các phần sau.

Bảng 0.3 – Ánh xạ yêu cầu cần đạt sang mục ôn tập

Mức	Yêu cầu cần đạt (trích từ đặc tả)	Học ở mục
NB	Nêu được sự ưu việt của việc lưu trữ dựa trên các thiết bị số	1.1.5
TH	Phân biệt được thông tin và dữ liệu; nêu ví dụ minh hoạ	1.1.2, 1.1.3
VD	Chuyển đổi được giữa các đơn vị lưu trữ B, KB, MB…; xử lí và truyền thông tin bằng thiết bị số	1.1.4, 1.3
NB	Trình bày đóng góp cơ bản của tin học với xã hội; nhận biết thiết bị số thông dụng ngoài máy tính để bàn/laptop; giới thiệu thành tựu nổi bật ở một số mốc thời gian	1.2.1, 1.2.3, 1.2.4

Mức	Yêu cầu cần đạt (trích từ đặc tả)	Học ở mục
TH	Nêu ví dụ về thiết bị thông minh; giải thích vai trò của thiết bị thông minh với xã hội và Cách mạng công nghiệp 4.0; giải thích thiết bị thông minh cũng là hệ thống xử lí thông tin; ví dụ về đóng góp của tin học	1.2.2, 1.2.5
VD	Khởi động thiết bị số; sử dụng tệp dữ liệu, chức năng và phần mềm ứng dụng cài sẵn	1.3
NB	Nêu dịch vụ cụ thể của điện toán đám mây; nêu khái niệm IoT	2.1.4, 2.1.5
TH	Trình bày thay đổi về chất lượng cuộc sống, học tập, làm việc khi mạng máy tính phổ biến; so sánh LAN và Internet; ví dụ về IoT và lợi ích	2.1.2, 2.1.3, 2.1.5
NB	Trình bày sơ lược phần mềm độc hại; cách phòng vệ khi bị bắt nạt trên mạng; nguy cơ, tác hại khi tham gia Internet bất cẩn	2.2.1, 2.2.2, 2.2.3
TH	Trình bày một số cách đề phòng tác hại khi tham gia hoạt động trên Internet	2.2.4
VD	Sử dụng công cụ ngăn ngừa, loại bỏ phần mềm độc hại; dùng chức năng xử lí thông tin (dịch tự động); khai thác học liệu mở; tự bảo vệ dữ liệu cá nhân	2.2.5, 2.2.6
NB	Nêu vấn đề pháp luật, đạo đức, văn hoá nảy sinh khi giao tiếp qua mạng phổ biến; trình bày nội dung cơ bản của Luật CNTT, Nghị định về quản lí – cung cấp – sử dụng sản phẩm, dịch vụ CNTT và Luật An ninh mạng	3.1, 3.3
TH	Ví dụ vi phạm bản quyền và hậu quả; giải thích nội dung luật kèm ví dụ; khía cạnh pháp lí của bản quyền, sở hữu – sử dụng – trao đổi thông tin; tác hại của chia sẻ thông tin bất cẩn; biện pháp nâng cao an toàn, hợp pháp	3.2, 3.3, 3.4
VD	Vận dụng luật và nghị định để xác định tính hợp pháp của một hành vi trong lĩnh vực sản phẩm, dịch vụ CNTT	3.5
VDC	Câu tự luận tổng hợp (phân tích tình huống, đề xuất giải pháp)	3.6, Phần 5

0.4. Lộ trình ôn tập 7 ngày

Bảng 0.4 – Kế hoạch ôn theo ngày

Ngày	Nội dung	Việc cần làm
Ngày 1	1.1 Thông tin, dữ liệu, xử lí thông tin	Học mục 1.1, làm 10 câu TN về phân biệt thông tin – dữ liệu
Ngày 2	1.1.4 Đơn vị lưu trữ + 1.2 Thiết bị thông minh	Thuộc bảng quy đổi; làm hết bài tập chuyển đổi đơn vị (dạng chắc chắn có trong đề)
Ngày 3	2.1 Mạng máy tính, Internet, IoT, điện toán đám mây	Lập bảng so sánh LAN – Internet; học 5 dịch vụ đám mây và 5 ví dụ IoT
Ngày 4	2.2 Phần mềm độc hại, bắt nạt trên mạng, bảo vệ dữ liệu	Học theo sơ đồ "nguy cơ → cách phòng"
Ngày 5	3.1 – 3.3 Đạo đức, bản quyền, Luật CNTT, Luật An ninh mạng	Học theo bảng "hành vi – vi phạm gì – căn cứ pháp lí"
Ngày 6	3.4 – 3.6 + luyện tập tổng hợp	Làm toàn bộ Phần 4 (ngân hàng câu hỏi)
Ngày 7	Đề mô phỏng	Làm Phần 5 trong đúng 45 phút, tự chấm theo thang điểm

0.5. Kĩ năng phòng thi: 45 phút cho 10 điểm

Phân bổ thời gian hợp lí

- **20 phút** cho 20 câu trắc nghiệm: trung bình 1 phút/câu. Câu nào quá 1,5 phút thì bỏ qua, đánh dấu để quay lại.
- **8 phút** cho 2 câu đúng/sai: mỗi câu có 4 ý, đọc kĩ từng ý vì mỗi ý 0,25 điểm – sai một ý vẫn còn điểm các ý khác.
- **15 phút** cho 3 câu tự luận: chia đều 5 phút/câu, viết đủ ý, trình bày rõ ràng.
- **2 phút** cuối: rà lại phiếu trả lời, kiểm tra không bỏ trống câu nào.

Chiến thuật với từng dạng câu

- Với trắc nghiệm: dùng phương pháp loại trừ; chú ý các từ **"không", "sai", "ngoại trừ", "luôn luôn"** vì đây là bẫy quen thuộc.
- Với câu đúng/sai: mỗi ý phải được đánh giá **độc lập**. Một ý sai không làm các ý còn lại sai. Đừng vội kết luận "câu này sai hết".
- Với tự luận: mở bài bằng **định nghĩa/khái niệm**, thân bài bằng **các ý gạch đầu dòng có số thứ tự**, kết bài bằng **liên hệ thực tế hoặc đề xuất giải pháp**. Giám khảo chấm theo ý, nên càng nhiều ý đúng – rõ càng tốt.

> **MẸO GHI NHỚ**
> Mẹo "3 giây": với câu hỏi đếm/đổi đơn vị, hãy viết ngay chuỗi quy đổi ra giấy nháp trước khi nhìn đáp án. Với câu hỏi tình huống pháp luật, tự hỏi: "Hành vi này xâm phạm quyền gì, của ai?".

0.6. Những lỗi mất điểm phổ biến

Bảng 0.5 – Lỗi thường gặp và cách tránh

Lỗi	Cách tránh
Nhầm **thông tin** với **dữ liệu**	Nhớ: dữ liệu là "cái vỏ" (dạng biểu diễn), thông tin là "ý nghĩa" mà con người thu được
Đổi đơn vị sai bậc (1 MB = 1000 KB)	Trong chương trình Tin học 10 dùng bội số **1024**; học thuộc bảng ở mục 1.1.4
Nhầm **IoT** với **Internet**	IoT là mạng các thiết bị có khả năng kết nối và trao đổi dữ liệu tự động, không chỉ máy tính
Nhầm **phần mềm độc hại** với **virus**	Virus chỉ là một loại; phần mềm độc hại còn có worm, trojan, ransomware, spyware, adware
Cho rằng "dùng lại hình ảnh trên mạng là không sao"	Mặc định phải xin phép/ghi nguồn; nội dung số cũng được bảo hộ quyền tác giả
Viết tự luận lan man, không có ý	Viết theo cấu trúc: khái niệm → các ý (1, 2, 3) → liên hệ

GHI NHỚ

Cách dùng tài liệu: Phần 1 – 3 là lý thuyết trọng tâm của ba chủ đề, cuối mỗi phần có ngân hàng câu hỏi kèm đáp án để tự kiểm tra (hãy học kĩ các khung GHI NHỚ và các bảng). **Phần 4** là đề mô phỏng đúng ma trận, **Phần 5** là đáp án và biểu điểm chi tiết. **Phần 6** là nguyên văn ma trận và đặc tả của tệp gốc để đối chiếu, bảo đảm không bỏ sót yêu cầu nào. **Phần 7** là "sổ tay" tra nhanh trước giờ thi.

Chiếm 2 trong 6 đơn vị kiến thức và khoảng 4,0 điểm của đề

PHẦN 1. CHỦ ĐỀ A – MÁY TÍNH VÀ XÃ HỘI TRI THỨC

Chủ đề A gồm ba đơn vị kiến thức: (1) Dữ liệu, thông tin và xử lí thông tin; (2) Vai trò của máy tính và các thiết bị thông minh trong nền kinh tế tri thức; (3) Kĩ năng sử dụng thiết bị số của mỗi công dân. Đây là chủ đề có số câu trắc nghiệm nhiều nhất và cũng chứa **câu tự luận vận dụng chắc chắn xuất hiện**: chuyển đổi đơn vị lưu trữ.

1.1. Dữ liệu, thông tin và xử lí thông tin

1.1.1. Ba khái niệm gốc

- **Thông tin** là những hiểu biết mà con người thu nhận được về thế giới xung quanh (sự vật, hiện tượng, con người…). Thông tin gắn với quá trình nhận thức của con người.
- **Dữ liệu** là thông tin đã được đưa vào máy tính (hoặc được ghi lại dưới một dạng biểu diễn nào đó) để máy tính có thể nhận biết, lưu trữ và xử lí được.
- **Xử lí thông tin** là quá trình biến đổi dữ liệu thành thông tin có ích, phục vụ mục đích của con người.

GHI NHỚ

Câu chốt để phân biệt: Dữ liệu là "cái vỏ" – hình thức biểu diễn; thông tin là "ý nghĩa" – điều con người hiểu được. Ví dụ: dãy số "39,0" là dữ liệu; hiểu rằng "bạn A bị sốt 39 độ" mới là thông tin.

1.1.2. Quá trình xử lí thông tin bằng máy tính

Quá trình xử lí thông tin của máy tính gồm **ba bước**:

1. Tiếp nhận dữ liệu → **2. Xử lí dữ liệu** → **3. Truyền, lưu trữ, đưa ra kết quả**

- **Bước 1 – Tiếp nhận dữ liệu:** máy tính thu nhận dữ liệu từ thế giới bên ngoài thông qua các thiết bị vào (bàn phím, chuột, máy quét, camera, micro, cảm biến…). Dữ liệu được chuyển thành dạng biểu diễn nhị phân bên trong máy.
- **Bước 2 – Xử lí dữ liệu:** bộ xử lí (CPU) và bộ nhớ biến đổi dữ liệu theo chương trình để tạo ra dữ liệu mới.
- **Bước 3 – Truyền, lưu trữ, đưa ra kết quả:** kết quả được xuất ra thiết bị ra (màn hình, máy in, loa…), được lưu vào bộ nhớ/ổ đĩa hoặc được truyền qua mạng tới thiết bị khác.

MẸO GHI NHỚ

Nhớ theo một câu duy nhất: **"Vào – Xử lí – Ra"**. Mọi hệ thống xử lí thông tin, từ máy tính cá nhân đến điện thoại, máy giặt thông minh, xe tự lái đều gồm đủ ba thành phần này (có thể thêm khối lưu trữ).

1.1.3. Phân biệt thông tin và dữ liệu

Thông tin và dữ liệu có **tính độc lập tương đối** với nhau:

- **Cùng một thông tin** có thể được thể hiện bằng **nhiều loại dữ liệu** khác nhau (cùng nội dung "trời mưa" có thể là câu chữ, hình ảnh, âm thanh, video).
- **Cùng một loại dữ liệu** có thể mang **nhiều thông tin khác nhau** tuỳ ngữ cảnh (con số "39" có thể là nhiệt độ, số tuổi, số trang sách…).
- Nếu **dữ liệu không đầy đủ hoặc không chính xác** thì không thể xác định chính xác thông tin → cần thu thập đủ và đúng dữ liệu.

Bảng 1.1 – Ví dụ minh hoạ (dạng câu hỏi "nêu ví dụ" rất dễ gặp)

Trường hợp	Dữ liệu	Thông tin
Đo thân nhiệt	Con số 37,5 ghi trên nhiệt kế	Người đó đang bị sốt nhẹ
Kết quả học tập	Bảng điểm các môn trên trang quản lí học tập	Học lực học kì I của em xếp loại Tốt
Dự báo thời tiết	Áp suất, nhiệt độ, độ ẩm thu được từ cảm biến	Ngày mai trời có mưa, cần mang áo mưa
Giao thông	Ảnh chụp biển số xe của camera	Xe nào vượt đèn đỏ lúc 7 giờ 15 phút

GHI NHỚ

Cách trả lời tự luận dạng "phân biệt": kẻ hai cột "Thông tin" và "Dữ liệu", mỗi cột nêu 2 – 3 tiêu chí (bản chất, hình thức, người tiếp nhận), sau đó nêu **một ví dụ duy nhất** và chỉ rõ đâu là dữ liệu, đâu là thông tin. Đây là cách ghi điểm tối đa dù viết ngắn.

1.1.4. Đơn vị lưu trữ thông tin và chuyển đổi đơn vị

Đơn vị nhỏ nhất để biểu diễn thông tin trong máy tính là **bit** (nhận một trong hai giá trị 0 hoặc 1). Máy tính không truy cập từng bit riêng lẻ mà truy cập theo nhóm bit; nhóm **8 bit = 1 byte (B)**.

Bảng 1.2 – Bảng đơn vị đo dung lượng lưu trữ (bội số 1024)

Đơn vị	Kí hiệu	Giá trị	Ghi nhớ nhanh
bit	b	1 bit (0 hoặc 1)	đơn vị nhỏ nhất
byte	B	1 B = 8 bit	đơn vị cơ sở
kilobyte	KB	1 KB = 1024 B = 2^10 B	≈ một nghìn byte
megabyte	MB	1 MB = 1024 KB = 2^20 B	≈ một triệu byte
gigabyte	GB	1 GB = 1024 MB = 2^30 B	≈ một tỉ byte
terabyte	TB	1 TB = 1024 GB = 2^40 B	phim, ổ cứng lớn
petabyte	PB	1 PB = 1024 TB = 2^50 B	dữ liệu trung tâm lớn

CẨN THẬN

Bẫy thường gặp: sách giáo khoa Tin học 10 dùng bội số **1024** (luỹ thừa của 2). Một số tài liệu tham khảo dùng 1000 theo chuẩn SI. Khi làm bài kiểm tra theo ma trận này, hãy dùng **1024** và ghi rõ "theo cách tính trong chương trình".

Ba kĩ thuật chuyển đổi phải thành thạo

- **Đổi đơn vị lớn → nhỏ:** nhân với 1024 cho mỗi bậc. Ví dụ: 3 MB = 3 × 1024 = 3072 KB; 3 MB = 3 × 2^20 B = 3 145 728 B.
- **Đổi đơn vị nhỏ → lớn:** chia cho 1024 cho mỗi bậc. Ví dụ: 2048 B = 2048 : 1024 = 2 KB; 5 GB = 5 × 1024 = 5120 MB.
- **Đổi bit ↔ byte:** 1 B = 8 bit nên B → bit là nhân 8, bit → B là chia 8. Ví dụ: 2 KB = 2048 B = 16 384 bit.

MẸO GHI NHỚ

Mẹo tính nhanh: 1024 = 2^10. Vậy **1 MB = 2^20 B**, **1 GB = 2^30 B**. Nếu đề cho "2 GB bằng bao nhiêu MB" chỉ cần nhân 2 cho 1024 → 2048 MB. Nếu đề cho dạng luỹ thừa (ví dụ hỏi 1 GB bằng bao nhiêu MB thì đáp án có thể viết là 2^10).

Bảng 1.3 – Bài tập mẫu có lời giải

Đề bài	Cách làm	Kết quả
3 MB = ? KB	3 × 1024	3072 KB
2048 B = ? KB	2048 : 1024	2 KB
1,5 GB = ? MB	1,5 × 1024	1536 MB
4 GB = ? B	4 × 2^30	2^32 B (4 294 967 296 B)
Một thẻ nhớ 32 GB chứa được bao nhiêu ảnh 4 MB?	32 × 1024 : 4	8192 ảnh
Một tệp văn bản 2 KB gồm bao nhiêu bit?	2 × 1024 × 8	16 384 bit

1.1.5. Sự ưu việt của việc lưu trữ dựa trên thiết bị số

Lưu trữ trên thiết bị số (ổ cứng, SSD, thẻ nhớ, USB, đĩa quang, kho đám mây) có nhiều ưu việt so với lưu trữ truyền thống (giấy, băng từ, phim):

- **Dung lượng lớn, thiết bị nhỏ gọn:** một thẻ nhớ cỡ ngón tay chứa được hàng chục GB, tương đương hàng triệu trang giấy.
- **Tìm kiếm và tra cứu nhanh:** chỉ mất vài giây để tìm một tệp trong hàng nghìn tệp nhờ chức năng tìm kiếm.
- **Sao lưu, nhân bản dễ dàng:** có thể tạo nhiều bản sao chỉ bằng vài thao tác, giảm nguy cơ mất dữ liệu.
- **Chia sẻ và truyền tức thời:** gửi tệp qua mạng, cộng tác trực tuyến cùng lúc trên một tài liệu.
- **Bảo quản lâu dài, không bị tác động vật lí thông thường:** không bị mối mọt, ẩm mốc, rách như giấy.
- **Lưu trữ đa phương tiện:** lưu được đồng thời văn bản, hình ảnh, âm thanh, video trong cùng một thiết bị.
- **Tiết kiệm không gian và chi phí** so với kho giấy truyền thống.

> **CẨN THẬN**
> Ưu việt nhưng **không tuyệt đối**: lưu trữ số phụ thuộc điện và thiết bị đọc, có thể hỏng hóc, có nguy cơ bị xâm nhập, đánh cắp hoặc mã hoá tống tiền. Vì thế cần **sao lưu nhiều bản**, đặt mật khẩu, mã hoá dữ liệu quan trọng.

1.2. Vai trò của máy tính và thiết bị thông minh trong nền kinh tế tri thức

1.2.1. Những đóng góp cơ bản của tin học đối với xã hội

- **Nâng cao năng suất lao động:** tự động hoá các công việc lặp lại, tính toán nhanh và chính xác với khối lượng lớn.
- **Thay đổi phương thức học tập:** học trực tuyến, học liệu số, lớp học ảo, cá nhân hoá việc học.
- **Thay đổi phương thức làm việc:** làm việc từ xa, cộng tác trực tuyến, họp qua mạng, kí số.
- **Phát triển kinh tế – xã hội:** thương mại điện tử, thanh toán số, dịch vụ công trực tuyến, chính phủ số.
- **Nâng cao chất lượng y tế, giao thông, khoa học:** chẩn đoán hình ảnh bằng AI, điều hành giao thông thông minh, mô phỏng và phân tích dữ liệu nghiên cứu.
- **Tạo ra ngành nghề mới và thay đổi cơ cấu lao động:** kĩ sư dữ liệu, chuyên viên an ninh mạng, nhà phát triển ứng dụng…
- **Kết nối con người, thu hẹp khoảng cách địa lí:** mạng xã hội, hội nghị trực tuyến, dịch tự động.

GHI NHỚ

Trả lời tự luận: nêu 4 – 5 đóng góp, mỗi đóng góp kèm **một ví dụ thật ngắn** (ví dụ: "học trực tuyến qua Google Meet giúp học sinh vùng lũ không bị gián đoạn việc học"). Có ví dụ là cách ăn trọn điểm phần "nêu ví dụ minh hoạ".

1.2.2. Thiết bị số và thiết bị thông minh

- **Thiết bị số** là thiết bị hoạt động dựa trên việc xử lí dữ liệu đã được số hoá (máy tính để bàn, laptop, máy tính bảng, điện thoại thông minh, máy ảnh số, TV số…).
- **Thiết bị thông minh** là thiết bị số có khả năng **thu thập dữ liệu (cảm biến), xử lí dữ liệu (bộ xử lí), kết nối mạng và tự động ra quyết định/thực hiện hành động** ở một mức độ nhất định, thường có thể điều khiển từ xa.

Bảng 1.4 – Thiết bị số thông dụng ngoài máy tính để bàn và laptop

Nhóm	Ví dụ	Chức năng chính
Thiết bị di động	Điện thoại thông minh, máy tính bảng	Liên lạc, học tập, giải trí, thanh toán, định vị
Thiết bị đeo	Đồng hồ thông minh, vòng tay sức khoẻ	Theo dõi nhịp tim, số bước, giấc ngủ
Thiết bị gia dụng thông minh	TV thông minh, loa thông minh, robot hút bụi, tủ lạnh thông minh	Giải trí, điều khiển bằng giọng nói, tự động hoá việc nhà
Thiết bị ghi hình – ghi âm số	Máy ảnh số, camera an ninh, máy ghi âm	Thu nhận hình ảnh, âm thanh dạng số
Thiết bị y tế số	Máy đo huyết áp thông minh, cân điện tử	Thu thập và truyền dữ liệu sức khoẻ

1.2.3. Giải thích: thiết bị thông minh cũng là một hệ thống xử lí thông tin

Một thiết bị thông minh luôn hội đủ ba thành phần của hệ thống xử lí thông tin, chỉ khác máy tính ở hình thức và mục đích sử dụng:

Bảng 1.5 – Thiết bị thông minh dưới góc nhìn hệ thống xử lí thông tin

Thành phần	Thiết bị tương ứng	Ví dụ với đồng hồ thông minh
Tiếp nhận dữ liệu	Cảm biến, micro, nút bấm, màn hình cảm ứng	Cảm biến đo nhịp tim, gia tốc kế đếm số bước chân
Xử lí dữ liệu	Bộ vi xử lí và bộ nhớ trong	Tính quãng đường, phân tích giấc ngủ, so sánh với ngưỡng an toàn
Truyền, lưu trữ, kết quả	Màn hình, loa, kết nối Bluetooth/Wi-Fi, bộ nhớ	Hiển thị số bước, rung cảnh báo, gửi dữ liệu lên ứng dụng điện thoại

GHI NHỚ

Câu trả lời mẫu (1,0 điểm): "Thiết bị thông minh cũng là một hệ thống xử lí thông tin vì nó có đủ ba khối chức năng: (1) thu thập dữ liệu từ môi trường bằng cảm biến; (2) xử lí dữ liệu bằng bộ vi xử lí theo chương trình cài sẵn; (3) truyền, lưu trữ và đưa ra kết quả cho người dùng hoặc cho thiết bị khác. Ví dụ: robot hút bụi dùng cảm biến để nhận biết chướng ngại vật, bộ xử lí tính toán đường đi và động cơ thực hiện việc di chuyển."

1.2.4. Vai trò của thiết bị thông minh với xã hội và Cách mạng công nghiệp 4.0

Cách mạng công nghiệp 4.0 gắn với bốn trụ cột công nghệ: **trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), dữ liệu lớn (Big Data) và điện toán đám mây (Cloud)**.

- Thiết bị thông minh là **"giác quan" của vạn vật**: thu thập dữ liệu liên tục từ môi trường thực, tạo nguồn dữ liệu lớn cho AI phân tích.

- Thiết bị thông minh giúp **tự động hoá** sản xuất (nhà máy thông minh), dịch vụ (ngân hàng số), nông nghiệp (cảm biến độ ẩm, máy bay không người lái).
- Thiết bị thông minh **nâng cao chất lượng cuộc sống**: chăm sóc sức khoẻ từ xa, nhà thông minh tiết kiệm điện, trợ lí giọng nói hỗ trợ người cao tuổi, người khuyết tật.
- Thiết bị thông minh **tạo ra mô hình kinh doanh mới** dựa trên dữ liệu (dịch vụ theo dõi sức khoẻ, bảo hiểm theo hành vi lái xe).
- Thiết bị thông minh **thay đổi giáo dục**: bảng tương tác, thiết bị học tập cá nhân, phòng thí nghiệm ảo.

CẨN THẬN
Mặt trái cần nêu khi làm câu vận dụng cao: **phụ thuộc thiết bị**, **lộ dữ liệu cá nhân**, **rác điện tử**, **khoảng cách số** giữa các vùng miền. Câu trả lời tốt luôn có cả hai mặt lợi – hại và kèm giải pháp.

1.2.5. Những mốc phát triển nổi bật của ngành Tin học

Bảng 1.6 – Dòng thời gian các thành tựu tiêu biểu

Năm	Thành tựu	Ý nghĩa
1946	Máy tính điện tử ENIAC ra đời	Máy tính điện tử đa năng đầu tiên, dùng đèn điện tử
1950	Bài kiểm tra Turing được đề xuất	Đặt nền móng cho trí tuệ nhân tạo
1956	Hội nghị Dartmouth	Thuật ngữ “trí tuệ nhân tạo” chính thức ra đời
1969	Mạng ARPANET	Tiền thân của Internet
1971	Bộ vi xử lý Intel 4004	Mở ra kỉ nguyên vi xử lí, máy tính nhỏ gọn
1981	Máy tính cá nhân IBM PC	Đưa máy tính đến gần người dùng
1983	Giao thức TCP/IP	Chuẩn kết nối, tạo nền Internet toàn cầu
1989 – 1991	World Wide Web (Tim Berners-Lee)	Dịch vụ web ra đời, Internet bùng nổ
1991	Hệ điều hành mã nguồn mở Linux	Phát triển mạnh phần mềm mã nguồn mở
1997	Deep Blue thắng kiện tướng cờ vua Kasparov	Bước ngoặt của máy tính trong trò chơi trí tuệ
2011	Hệ thống Watson (IBM) thắng gameshow Jeopardy!	Xử lí ngôn ngữ tự nhiên quy mô lớn
2016	AlphaGo thắng kì thủ cờ vây Lee Sedol	Học sâu đạt đỉnh cao mới
2022	Các mô hình ngôn ngữ lớn (ChatGPT) phổ biến	AI tạo sinh trở thành công cụ phổ thông

MẸO GHI NHỚ
Chỉ cần nhớ **6 mốc “đinh”**: 1946 (ENIAC) – 1969 (ARPANET) – 1981 (IBM PC) – 1989/1991 (WWW) – 1997 (Deep Blue) – 2016 (AlphaGo). Đề chỉ hỏi nhận biết nên không cần nhớ hết bảng.

1.3. Kĩ năng sử dụng thiết bị số của mỗi công dân

Đơn vị kiến thức này được đặc tả ở mức **Vận dụng**: khởi động được thiết bị số; sử dụng được tệp dữ liệu, các chức năng và phần mềm ứng dụng cài sẵn. Đề không hỏi riêng nhưng kiến thức này xuất hiện trong các phương án nhiễu và trong câu vận dụng.

1.3.1. Khởi động và làm chủ thiết bị

- **Khởi động an toàn:** cắm sạc/pin đủ, nhấn giữ nút nguồn, chờ hệ điều hành tải xong; tắt máy đúng cách bằng lệnh Shutdown, không ngắt điện đột ngột.
- **Thao tác cơ bản trên màn hình cảm ứng:** chạm (tap), nhấn giữ (long press), vuốt (swipe), kéo thả (drag), chụm/mở hai ngón để thu phóng, vuốt từ cạnh màn hình để mở bảng điều khiển.
- **Kết nối:** Wi-Fi, Bluetooth, cáp USB, chia sẻ mạng (hotspot); kiểm tra biểu tượng kết nối trước khi dùng dịch vụ trực tuyến.
- **Tài khoản và bảo mật:** đặt mã PIN/mật khẩu, bật xác thực hai bước, khoá màn hình tự động, đăng xuất khi dùng máy chung.

1.3.2. Làm việc với tệp và thư mục

Bảng 1.7 – Các thao tác tệp cơ bản cần biết

Thao tác	Cách thực hiện (máy tính và thiết bị di động)
Tạo thư mục	Nhấn chuột phải → New → Folder; trên di động dùng “Tạo thư mục mới”
Đổi tên	Chọn tệp → Rename (F2); đặt tên không dấu, gợi nhớ nội dung
Sao chép / di chuyển	Copy (Ctrl+C) – Paste (Ctrl+V); Cut (Ctrl+X) – Paste để di chuyển
Xoá và khôi phục	Delete đưa vào Thùng rác; Shift+Delete xoá vĩnh viễn; khôi phục từ Recycle Bin
Nén / giải nén	Chuột phải → Compress/Extract; tệp .zip, .rar giúp giảm dung lượng khi gửi
Tìm kiếm tệp	Gõ tên hoặc phần mở rộng vào ô tìm kiếm của hệ điều hành
Chia sẻ tệp	Gửi qua email, ứng dụng nhắn tin, liên kết đám mây (Google Drive, OneDrive)
Sắp xếp khoa học	Đặt tên theo quy tắc “Môn_Kì_Tên tệp”, chia thư mục theo môn học

1.3.3. Phần mềm ứng dụng cài sẵn và chức năng thường dùng

- **Ghi chú, lịch, nhắc việc:** ghi chú nhanh, đặt lịch học, nhắc hạn nộp bài.
- **Máy ảnh, ghi âm:** chụp ảnh tài liệu, ghi âm bài giảng (cần xin phép người nói).
- **Trình duyệt và thư điện tử:** tra cứu, gửi – nhận thư có tệp đính kèm.
- **Bộ ứng dụng văn phòng:** soạn thảo, bảng tính, trình chiếu; xuất tệp PDF khi cần gửi cố định định dạng.
- **Dịch tự động:** dịch văn bản và tiếng nói (Google Dịch), hỗ trợ đọc tài liệu nước ngoài – thuộc nhóm “xử lí thông tin bằng thiết bị số”.
- **Đồng bộ và sao lưu:** bật đồng bộ ảnh, danh bạ lên đám mây; kiểm tra dung lượng còn trống định kì.
- **Tiết kiệm pin và bảo vệ thiết bị:** giảm độ sáng, tắt ứng dụng chạy nền, cập nhật hệ điều hành, cài phần mềm từ nguồn chính thức.

> **GHI NHỚ**
> **Quy tắc vàng khi dùng thiết bị số:** (1) Chỉ cài phần mềm từ kho ứng dụng chính thức; (2) không cắm USB lạ; (3) sao lưu dữ liệu quan trọng; (4) không chia sẻ mật khẩu, mã OTP; (5) đăng xuất và khoá máy khi rời đi.

1.4. Hệ thống câu hỏi ôn tập Chủ đề A

A. Trắc nghiệm 4 lựa chọn

Câu 1. Phát biểu nào sau đây đúng nhất về thông tin?

A. Thông tin là dữ liệu đã được lưu trong máy tính
B. Thông tin là những hiểu biết mà con người thu nhận được về thế giới
C. Thông tin là các con số và kí hiệu
D. Thông tin là thiết bị dùng để lưu trữ dữ liệu

✔ Đáp án: **B.** Thông tin gắn với nhận thức của con người; dữ liệu mới là dạng biểu diễn được đưa vào máy tính.

Câu 2. Ba bước của quá trình xử lí thông tin bằng máy tính là:

A. Nhập – Xuất – Lưu trữ
B. Tiếp nhận dữ liệu – Xử lí dữ liệu – Truyền, lưu trữ, đưa ra kết quả
C. Đọc – Ghi – Xoá
D. Mã hoá – Giải mã – Nén

✔ Đáp án: **B.** Đây là mô hình ba khối chức năng cơ bản của mọi hệ thống xử lí thông tin.

Câu 3. Thiết bị nào sau đây thuộc nhóm thiết bị vào (tiếp nhận dữ liệu)?

A. Màn hình
B. Máy in
C. Máy quét
D. Loa

✔ Đáp án: **C.** Máy quét đưa dữ liệu từ bên ngoài vào máy tính; màn hình, máy in, loa là thiết bị ra.

Câu 4. Dữ liệu khác thông tin ở điểm cơ bản nào?

A. Dữ liệu là ý nghĩa, thông tin là hình thức biểu diễn
B. Dữ liệu là hình thức biểu diễn, thông tin là ý nghĩa con người thu nhận được
C. Dữ liệu luôn đúng, thông tin có thể sai
D. Hai khái niệm hoàn toàn giống nhau

✔ Đáp án: **B.** Thông tin và dữ liệu độc lập tương đối: cùng thông tin có thể biểu diễn bằng nhiều loại dữ liệu.

Câu 5. Đơn vị nào sau đây **không** phải là đơn vị đo dung lượng lưu trữ?

A. Byte
B. Kilobyte
C. Megabit/giây
D. Gigabyte

✔ Đáp án: **C.** Megabit/giây (Mbps) là đơn vị đo **tốc độ truyền dữ liệu**, không phải dung lượng lưu trữ.

Câu 6. 1 byte bằng bao nhiêu bit?

A. 4 bit
B. 8 bit
C. 16 bit
D. 1024 bit

✔ Đáp án: **B.** 1 B = 8 bit; 1024 chỉ là hệ số giữa các bội số của byte.

Câu 7. 1 KB bằng bao nhiêu byte (theo cách tính trong chương trình)?

A. 1000 B
B. 1024 B
C. 2048 B
D. 512 B

✔ Đáp án: **B.** 1 KB = 2^10 B = 1024 B.

Câu 8. 3 MB bằng bao nhiêu KB?

A. 3000 KB
B. 3072 KB
C. 1024 KB
D. 3480 KB

✔ Đáp án: **B.** 3 × 1024 = 3072 KB.

Câu 9. Một thẻ nhớ 16 GB có thể chứa tối đa bao nhiêu bức ảnh, biết mỗi ảnh chiếm 4 MB?

A. 1024 ảnh
B. 2048 ảnh

C. 4096 ảnh
D. 8192 ảnh

✔ Đáp án: **C.** 16 × 1024 = 16 384 MB; 16 384 : 4 = 4096 ảnh.

Câu 10. 1 GB bằng bao nhiêu MB?

A. 1000 MB
B. 1024 MB
C. 2048 MB
D. 10 000 MB

✔ Đáp án: **B.** Mỗi bậc trong bảng đơn vị gấp 1024 lần đơn vị liền kề nhỏ hơn.

Câu 11. Đơn vị nào sau đây là đơn vị nhỏ nhất dùng để biểu diễn thông tin trong máy tính?

A. Bit
B. Byte
C. KB
D. Nibble

✔ Đáp án: **A.** Bit chỉ nhận giá trị 0 hoặc 1 và là đơn vị nhỏ nhất.

Câu 12. Phát biểu nào sau đây **sai** khi nói về lưu trữ dựa trên thiết bị số?

A. Có thể sao lưu và nhân bản dữ liệu dễ dàng
B. Tìm kiếm dữ liệu nhanh chóng
C. Dữ liệu số không bao giờ bị mất hoặc bị đánh cắp
D. Có thể chia sẻ dữ liệu qua mạng tức thời

✔ Đáp án: **C.** Sai: dữ liệu số vẫn có thể mất do hỏng thiết bị, bị xoá nhầm, bị tấn công hoặc mã hoá tống tiền.

Câu 13. Thiết bị nào sau đây là thiết bị thông minh?

A. Bút bi
B. Đồng hồ cơ học
C. Đồng hồ thông minh
D. Quạt trần kéo dây

✔ Đáp án: **C.** Đồng hồ thông minh có cảm biến, bộ xử lí, kết nối mạng và đưa ra thông tin/cảnh báo.

Câu 14. Thành phần nào của thiết bị thông minh đảm nhận việc **thu thập** dữ liệu từ môi trường?

A. Bộ vi xử lí
B. Cảm biến
C. Màn hình
D. Pin

✔ Đáp án: **B.** Cảm biến (sensor) là bộ phận "giác quan" của thiết bị.

Câu 15. Cách mạng công nghiệp 4.0 gắn với nhóm công nghệ nào?

A. Máy hơi nước, đường sắt
B. Điện năng, dây chuyền lắp ráp
C. Trí tuệ nhân tạo, IoT, dữ liệu lớn, điện toán đám mây
D. Cơ khí, hoá chất, luyện kim

✔ Đáp án: **C.** Đó là bốn trụ cột công nghệ của CMCN 4.0.

Câu 16. Máy tính điện tử đa năng đầu tiên (ENIAC) ra đời năm nào?

A. 1946
B. 1956
C. 1969
D. 1991

✔ Đáp án: **A.** ENIAC – 1946; 1969 là ARPANET, 1991 là Linux/WWW.

Câu 17. Sự kiện nào được coi là tiền thân của Internet?

A. Sự ra đời của IBM PC
B. Mạng ARPANET
C. Hệ điều hành Linux
D. Chiến thắng của Deep Blue

✔ Đáp án: **B.** ARPANET (1969) là mạng thử nghiệm tiền thân của Internet.

Câu 18. Nhận định nào đúng về mối quan hệ giữa thiết bị thông minh và hệ thống xử lí thông tin?

A. Thiết bị thông minh không cần bộ xử lí
B. Thiết bị thông minh là một hệ thống xử lí thông tin thu nhỏ
C. Thiết bị thông minh chỉ thu thập dữ liệu, không xử lí
D. Thiết bị thông minh không thể kết nối mạng

✔ Đáp án: **B.** Thiết bị thông minh hội đủ ba khối: tiếp nhận – xử lí – truyền/lưu trữ kết quả.

Câu 19. Thao tác nào giúp **giảm dung lượng** tệp trước khi gửi qua email?

A. Đổi tên tệp
B. Nén tệp thành .zip
C. Sao chép tệp
D. Di chuyển tệp sang thư mục khác

✔ Đáp án: **B.** Nén làm giảm dung lượng, thuận tiện khi gửi và lưu trữ.

B. Trắc nghiệm đúng/sai

Câu 1. Mỗi phát biểu sau đây là đúng hay sai?

a) Thông tin và dữ liệu là hai khái niệm hoàn toàn đồng nhất, không thể phân biệt.
b) Cùng một thông tin có thể được thể hiện bằng nhiều loại dữ liệu khác nhau.
c) Nếu dữ liệu không đầy đủ thì có thể xác định sai thông tin.
d) Dữ liệu luôn phải ở dạng văn bản thì máy tính mới xử lí được.

✔ Đáp án: a) **Sai** – hai khái niệm độc lập tương đối. b) **Đúng**. c) **Đúng** – đây chính là lí do cần thu thập dữ liệu đầy đủ. d) **Sai** – dữ liệu có thể là số, hình ảnh, âm thanh, video; máy tính số hoá tất cả về nhị phân.

Câu 2. Mỗi phát biểu sau đây về thiết bị thông minh là đúng hay sai?

a) Thiết bị thông minh phải có khả năng thu thập dữ liệu từ môi trường.
b) Thiết bị thông minh không cần kết nối mạng vẫn luôn được coi là thiết bị thông minh.
c) Thiết bị thông minh góp phần tạo nguồn dữ liệu lớn cho trí tuệ nhân tạo.
d) Mọi thiết bị số đều là thiết bị thông minh.

✔ Đáp án: a) **Đúng** – nhờ cảm biến. b) **Sai** – khả năng kết nối, trao đổi dữ liệu là đặc trưng tiêu biểu (một số thiết bị vẫn xử lí cục bộ nhưng kết nối là yếu tố then chốt của "thông minh" trong bối cảnh IoT). c) **Đúng**. d) **Sai** – máy tính để bàn thông thường không phải thiết bị thông minh theo nghĩa này.

C. Tự luận

Câu 1 (tự luận). Phân biệt thông tin và dữ liệu. Cho một ví dụ minh hoạ và chỉ rõ đâu là dữ liệu, đâu là thông tin. (1,0 điểm)

> • **Thông tin:** là những hiểu biết mà con người thu nhận được về thế giới; mang ý nghĩa, gắn với nhận thức. **Dữ liệu:** là thông tin đã được thể hiện dưới một dạng biểu diễn (số, văn bản, hình ảnh, âm thanh) để máy tính có thể nhận biết, lưu trữ và xử lí. Hai khái niệm độc lập tương đối: cùng một thông tin có thể biểu diễn bằng nhiều loại dữ liệu; cùng một dữ liệu có thể mang nhiều thông tin tuỳ ngữ cảnh. **Ví dụ:** nhiệt kế hiển thị "37,8" – đó là dữ liệu; qua đó em biết "bạn B bị sốt" – đó là thông tin.

Câu 2 (tự luận). Chuyển đổi các đơn vị sau và trình bày cách tính: a) 5 MB ra KB; b) 4096 B ra KB; c) 2 GB ra MB; d) 1,5 GB ra MB. (1,0 điểm)

> • a) 5 × 1024 = **5120 KB**. b) 4096 : 1024 = **4 KB**. c) 2 × 1024 = **2048 MB**. d) 1,5 × 1024 = **1536 MB**. Nguyên tắc: đổi xuống đơn vị nhỏ hơn thì nhân 1024, đổi lên đơn vị lớn hơn thì chia 1024.

Câu 3 (tự luận). Nêu 4 đóng góp cơ bản của tin học đối với xã hội và một ví dụ minh hoạ cho mỗi đóng góp. (1,0 điểm)

> • (1) Nâng cao năng suất lao động – ví dụ: dây chuyền tự động trong nhà máy. (2) Đổi mới phương thức học tập – ví dụ: học trực tuyến, học liệu số. (3) Đổi mới phương thức làm việc – ví dụ: làm việc từ xa, họp trực tuyến. (4) Nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, giao thông – ví dụ: chẩn đoán hình ảnh bằng AI, điều hành giao thông thông minh. (Có thể nêu thêm: thương mại điện tử, chính phủ số, tạo ngành nghề mới.)

Nơi để lấy nhiều câu hỏi nhận biết và một câu tự luận thông hiểu

PHẦN 2. CHỦ ĐỀ B – MẠNG MÁY TÍNH VÀ INTERNET

Chủ đề B gồm hai đơn vị kiến thức: (1) Khái niệm mạng máy tính, Internet, IoT và phân loại mạng máy tính; (2) Sử dụng dịch vụ web, tự bảo vệ khi tham gia mạng. Đây là chủ đề có **câu tự luận thông hiểu 1,0 điểm** trong ma trận, thường hỏi về cách phòng tránh tác hại khi tham gia Internet hoặc so sánh LAN với Internet.

2.1. Mạng máy tính, Internet, IoT và phân loại mạng

2.1.1. Khái niệm mạng máy tính

- **Mạng máy tính** là tập hợp các máy tính (và thiết bị số) được kết nối với nhau bằng đường truyền, cho phép chúng **trao đổi dữ liệu và chia sẻ tài nguyên** (máy in, ổ đĩa, phần mềm, kết nối Internet).
- Mục đích của mạng: chia sẻ tài nguyên, trao đổi thông tin nhanh, dùng chung dữ liệu, cộng tác và làm việc nhóm, tiết kiệm chi phí.

Bảng 2.1 – Bốn thành phần cơ bản của một mạng máy tính

Thành phần	Vai trò và ví dụ
Thiết bị đầu cuối	Máy tính, điện thoại, máy in mạng, camera IP – nơi tạo ra và sử dụng dữ liệu
Thiết bị kết nối	Switch (bộ chuyển mạch), router (bộ định tuyến), modem, access point (điểm truy cập không dây) – nối các thiết bị lại
Đường truyền	Cáp mạng (cáp xoắn, cáp quang), sóng Wi-Fi, sóng di động, vệ tinh – môi trường truyền tín hiệu
Giao thức truyền thông	Bộ quy tắc chung để các thiết bị "hiểu" nhau: TCP/IP, HTTP, Wi-Fi (IEEE 802.11), Bluetooth

> **GHI NHỚ**
> **Ghi nhớ:** Có thiết bị, có đường truyền, có giao thức → mới thành mạng. Thiếu giao thức, các thiết bị chỉ là một tập hợp các máy đứng cạnh nhau nhưng "nói tiếng khác nhau".

2.1.2. Phân loại mạng máy tính

Bảng 2.2 – Phân loại theo phạm vi địa lí

Loại mạng	Phạm vi	Đặc điểm, ví dụ
PAN	Vài mét, quanh một người	Kết nối tai nghe Bluetooth, chia sẻ dữ liệu điện thoại – laptop
LAN	Một phòng, một toà nhà, một trường học, một cơ quan	Tốc độ cao, độ trễ thấp, do một tổ chức quản lí; mạng máy tính trong phòng tin học
MAN	Một thành phố, một khu vực đô thị	Nối nhiều LAN trong cùng thành phố, thường do nhà cung cấp dịch vụ vận hành
WAN	Quốc gia, châu lục, toàn cầu	Phạm vi rộng nhất; **Internet là WAN lớn nhất thế giới**

Ngoài cách phân loại theo phạm vi, còn có:

- **Theo cách kết nối:** mạng **có dây** (cáp xoắn, cáp quang) và mạng **không dây** (Wi-Fi, Bluetooth, 4G/5G).

- **Theo kiến trúc (mô hình hoạt động):** mô hình **khách – chủ (client – server)** – có máy chủ cung cấp dịch vụ và các máy khách sử dụng dịch vụ; mô hình **ngang hàng (peer-to-peer)** – các máy bình đẳng, vừa cung cấp vừa sử dụng tài nguyên.

2.1.3. Internet và vai trò của Internet

- **Internet** là mạng của các mạng máy tính, liên kết hàng tỉ thiết bị trên toàn cầu, sử dụng chung **bộ giao thức TCP/IP**; không thuộc sở hữu của riêng cá nhân hay tổ chức nào.
- Truy cập Internet thông qua **nhà cung cấp dịch vụ (ISP)** như Viettel, VNPT, FPT.

Bảng 2.3 – So sánh mạng LAN và Internet (dạng câu hỏi "so sánh" rất dễ gặp)

Tiêu chí	Mạng LAN	Internet
Phạm vi	Nhỏ (một phòng, một toà nhà)	Toàn cầu
Quyền sở hữu, quản lí	Một tổ chức/cá nhân quản lí	Không cá nhân/tổ chức nào sở hữu; phối hợp toàn cầu
Tốc độ, độ trễ	Thường nhanh hơn, độ trễ thấp, ổn định	Phụ thuộc nhà cung cấp, có thể trễ và không ổn định
Chi phí	Chi phí lắp đặt ban đầu, không mất phí hàng tháng (nếu chỉ nội bộ)	Thường phải trả phí thuê bao hàng tháng
Giao thức	Có thể dùng TCP/IP hoặc giao thức riêng	Bắt buộc dùng TCP/IP
Phạm vi dịch vụ	Chia sẻ tệp, máy in trong nội bộ	Web, email, học trực tuyến, mạng xã hội, đám mây…

Internet đã thay đổi chất lượng cuộc sống, học tập và làm việc như thế nào?

- **Học tập:** học trực tuyến, học liệu mở, trao đổi với giáo viên qua mạng, học sinh vùng sâu vùng xa tiếp cận tri thức; đồng thời xuất hiện nguy cơ xao nhãng, phụ thuộc màn hình.
- **Làm việc:** làm việc từ xa, họp trực tuyến, cộng tác trên cùng một tài liệu, dịch vụ công trực tuyến, tìm việc qua mạng; xuất hiện các nghề mới (kĩ sư dữ liệu, chuyên viên an ninh mạng, sáng tạo nội dung số).
- **Cuộc sống:** mua sắm trực tuyến, thanh toán số, đặt lịch khám, giải trí theo yêu cầu, giữ liên lạc với người thân ở xa; nhưng cũng kéo theo tin giả, lừa đảo trực tuyến và các vấn đề về sức khoẻ tinh thần.

> **GHI NHỚ**
> **Cách trả lời "trình bày những thay đổi":** chia theo **ba lĩnh vực** (học tập – làm việc – đời sống), mỗi lĩnh vực nêu 2 thay đổi tích cực. Nếu câu hỏi yêu cầu "và hạn chế", thêm 1 – 2 ý về mặt trái. Không kể lan man, không dùng ví dụ quá dài.

2.1.4. Điện toán đám mây và các dịch vụ cụ thể

- **Điện toán đám mây (cloud computing)** là mô hình cung cấp **tài nguyên tính toán** (lưu trữ, máy chủ, phần mềm, nền tảng phát triển) **qua Internet**, người dùng không cần sở hữu hạ tầng vật lí mà trả phí theo mức sử dụng.

Bảng 2.4 – Ba mức dịch vụ điện toán đám mây

Mức	Tên đầy đủ	Người dùng nhận được gì – ví dụ
IaaS	Hạ tầng như một dịch vụ	Thuê máy chủ, ổ đĩa, mạng ảo; ví dụ Amazon EC2, Google Compute Engine
PaaS	Nền tảng như một dịch vụ	Môi trường lập trình, cơ sở dữ liệu sẵn có; ví dụ Google App Engine, Heroku
SaaS	Phần mềm như một dịch vụ	Dùng phần mềm qua trình duyệt; ví dụ Gmail, Google Docs, Office 365

Các dịch vụ cụ thể mà điện toán đám mây cung cấp cho người dùng

- **Lưu trữ trực tuyến (lưu trữ tệp):** Google Drive, OneDrive, iCloud, Dropbox – lưu ảnh, tài liệu, sao lưu và truy cập từ nhiều thiết bị.
- **Bộ ứng dụng văn phòng trực tuyến:** Google Docs/Sheets/Slides, Office 365 – soạn thảo và cộng tác thời gian thực.
- **Thư điện tử:** Gmail, Outlook – hộp thư trên nền web, không cần máy chủ riêng.
- **Đồng bộ và sao lưu:** tự động sao lưu ảnh, danh bạ, ghi chú.
- **Máy chủ và nền tảng cho lập trình viên:** thuê máy chủ ảo, dịch vụ cơ sở dữ liệu, chạy ứng dụng.
- **Dịch vụ trí tuệ nhân tạo trực tuyến:** nhận dạng giọng nói, dịch tự động, phân tích ảnh.

Bảng 2.5 – Ưu điểm và hạn chế của điện toán đám mây

Ưu điểm	Hạn chế	Cách khắc phục
Không phải đầu tư hạ tầng, chi phí theo nhu cầu	Phụ thuộc chất lượng Internet	Dự phòng đường truyền, lưu bản cục bộ
Truy cập mọi lúc, mọi nơi, nhiều thiết bị	Lo ngại dữ liệu bị lộ, bị truy cập trái phép	Dùng mật khẩu mạnh, xác thực hai bước, mã hoá
Dễ mở rộng dung lượng, dễ sao lưu	Dữ liệu đặt ở nước ngoài, phụ thuộc nhà cung cấp	Chọn nhà cung cấp uy tín, đọc điều khoản
Nhiều người cộng tác trên cùng dữ liệu	Không có Internet thì gần như không dùng được	Sao lưu định kì, dùng chế độ ngoại tuyến

2.1.5. Internet vạn vật (IoT)

- **IoT (Internet of Things – Internet vạn vật)** là mạng kết nối **các thiết bị, phương tiện, đồ vật** có gắn cảm biến và khả năng truyền dữ liệu, cho phép chúng **tự động thu thập, trao đổi dữ liệu và phối hợp hoạt động** mà không cần con người can thiệp trực tiếp.

Bảng 2.6 – Bốn thành phần của một hệ thống IoT

Thành phần	Vai trò, ví dụ
Thiết bị cảm biến, cơ cấu chấp hành	Thu thập dữ liệu (nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng) và thực hiện lệnh (bật/tắt thiết bị)
Kết nối mạng	Wi-Fi, Bluetooth, 4G/5G, Zigbee – đưa dữ liệu lên hệ thống
Xử lí, lưu trữ (thường trên đám mây)	Phân tích dữ liệu, ra quyết định, huấn luyện mô hình
Ứng dụng cho người dùng	Ứng dụng điện thoại xem camera, điều khiển đèn, nhận cảnh báo

Ví dụ cụ thể về những thay đổi mà IoT đem lại

- **Nhà thông minh:** đèn tự bật khi trời tối, điều hoà tự điều chỉnh theo nhiệt độ, camera gửi cảnh báo khi có người lạ.
- **Nông nghiệp thông minh:** cảm biến độ ẩm đất điều khiển tưới tiêu tự động, giúp tiết kiệm nước và tăng năng suất.
- **Y tế:** vòng đeo tay theo dõi nhịp tim, thiết bị nhắc uống thuốc, cảnh báo té ngã cho người cao tuổi.
- **Giao thông:** xe tự lái, hệ thống đèn giao thông thích ứng, theo dõi lộ trình xe buýt theo thời gian thực.
- **Môi trường, đô thị:** trạm quan trắc không khí, quản lí rác thông minh, chiếu sáng công cộng tiết kiệm điện.

GHI NHỚ

Ý kiến cá nhân về lợi ích của IoT (câu hỏi mở, cần lập luận): IoT giúp cuộc sống tiện lợi, tiết kiệm thời gian và năng lượng, nâng cao an toàn và chất lượng dịch vụ y tế, hỗ trợ ra quyết định dựa trên dữ liệu thực. Tuy nhiên, IoT cũng đặt ra vấn đề **quyền riêng tư** (thiết bị ghi lại thói quen sinh hoạt), **an ninh** (thiết bị yếu bảo mật có thể bị chiếm quyền) và **rác điện tử**. Vì vậy, cần sử dụng thiết bị từ nhà sản xuất uy tín, đổi mật khẩu mặc định, cập nhật phần mềm và chỉ bật thiết bị khi cần.

2.2. Sử dụng dịch vụ web và tự bảo vệ khi tham gia mạng

2.2.1. Phần mềm độc hại

- **Phần mềm độc hại (malware)** là phần mềm được tạo ra nhằm **gây hại** cho máy tính, thiết bị, dữ liệu hoặc người dùng: phá hoại hệ thống, đánh cắp thông tin, theo dõi, tống tiền, chiếm quyền điều khiển.

Bảng 2.7 – Các loại phần mềm độc hại thường gặp

Loại	Cách hoạt động	Dấu hiệu, ví dụ
Virus	Gắn vào tệp/chương trình, lây lan khi tệp được chạy	Máy chậm, tệp bị hỏng, xuất hiện tệp lạ
Worm (sâu máy tính)	Tự nhân bản và lây lan qua mạng không cần người dùng mở tệp	Mạng chậm bất thường, lưu lượng tăng vọt
Trojan	Giả dạng phần mềm hữu ích để mở “cửa sau” cho kẻ tấn công	Cài ứng dụng “miễn phí” rồi bị chiếm tài khoản
Ransomware	Mã hoá dữ liệu và đòi tiền chuộc	Không mở được tệp, có thông báo đòi tiền
Spyware	Theo dõi, ghi lại thao tác, ăn cắp thông tin đăng nhập	Tự bật camera, bàn phím lạ, quảng cáo bám theo
Adware	Tự động hiện quảng cáo, chuyển hướng trình duyệt	Trình duyệt đổi trang chủ, mở tab lạ
Botnet	Biến máy tính thành “zombie” trong mạng lưới tấn công	Máy tự gửi thư rác, tham gia tấn công từ chối dịch vụ

Con đường lây nhiễm và cách phòng

- **Đường lây:** mở tệp đính kèm lạ, tải phần mềm “bẻ khoá”/“miễn phí”, bấm vào liên kết giả mạo, cắm USB không rõ nguồn, dùng Wi-Fi công cộng không an toàn, không cập nhật hệ điều hành.
- **Phòng:** cài và cập nhật phần mềm diệt virus; bật tường lửa; chỉ tải từ kho ứng dụng chính thức; không mở tệp lạ; cập nhật hệ điều hành; sao lưu dữ liệu; kiểm tra kĩ địa chỉ web trước khi đăng nhập.

CẨN THẬN

Không nên trả tiền chuộc khi bị ransomware: không đảm bảo lấy lại được dữ liệu và khuyến khích tội phạm. Việc cần làm: ngắt kết nối mạng, giữ nguyên hiện trường, nhờ chuyên gia/báo cơ quan chức năng, khôi phục từ bản sao lưu.

2.2.2. Bắt nạt trên mạng (cyberbullying)

- **Bắt nạt trên mạng** là hành vi **cố ý gây tổn thương** người khác thông qua các phương tiện điện tử: nhắn tin xúc phạm, tung tin đồn, bình luận miệt thị, chia sẻ ảnh riêng tư, lập nhóm để cô lập, mạo danh người khác.
- **Hậu quả:** nạn nhân lo âu, trầm cảm, sợ đến trường, giảm kết quả học tập, thậm chí nghĩ đến hành vi tiêu cực; tổn thương lan nhanh và tồn tại lâu trên mạng.

Bảng 2.8 – Cách phòng vệ khi bị bắt nạt trên mạng

Bước	Việc cần làm
1. Không đáp trả	Không tranh cãi, không trả đũa – điều đó làm sự việc nặng thêm
2. Lưu bằng chứng	Chụp màn hình tin nhắn, bài viết, ghi lại thời gian để làm căn cứ
3. Chặn và báo cáo	Dùng chức năng Block/Report của ứng dụng, mạng xã hội
4. Chia sẻ với người lớn tin cậy	Nói với bố mẹ, thầy cô, nhà tư vấn học đường – không giữ một mình
5. Điều chỉnh quyền riêng tư	Chuyển tài khoản sang chế độ riêng tư, hạn chế chia sẻ thông tin cá nhân
6. Tìm hỗ trợ pháp lí khi cần	Hành vi xúc phạm, đe doạ có thể bị xử lí theo pháp luật

GHI NHỚ

Nguyên tắc ứng xử: không ai có quyền xúc phạm người khác, kể cả trên mạng. Nếu em là **người chứng kiến**, hãy lên tiếng bênh vực nạn nhân hoặc báo cho người lớn – im lặng cũng là tiếp tay.

2.2.3. Những nguy cơ và tác hại khi tham gia Internet một cách bất cẩn

Bảng 2.9 – Nguy cơ và tác hại tương ứng

Nguy cơ	Cách xảy ra	Tác hại
Lộ thông tin cá nhân	Chia sẻ số điện thoại, địa chỉ, ảnh thẻ, CCCD lên mạng xã hội	Bị làm phiền, bị mạo danh, bị lừa đảo
Lừa đảo trực tuyến	Giả nhân viên ngân hàng, “trúng thưởng”, việc làm online lương cao	Mất tiền, mất tài khoản
Mất tài khoản	Dùng mật khẩu yếu, dùng chung mật khẩu, bấm link giả	Chiếm đoạt tài khoản, lợi dụng danh tính
Nhiễm phần mềm độc hại	Tải phần mềm crack, mở tệp lạ	Mất dữ liệu, máy bị điều khiển từ xa
Tin giả, thông tin sai lệch	Chia sẻ không kiểm chứng	Hiểu sai, gây hoang mang, ảnh hưởng người khác
Nội dung không phù hợp	Vô tình truy cập trang xấu	Ảnh hưởng tâm lí, lệch lạc nhận thức
Nghiện mạng, nghiện game	Dùng thiết bị quá nhiều giờ	Giảm học tập, rối loạn giấc ngủ, xa rời gia đình
Bị bắt nạt, quấy rối	Bình luận, tin nhắn độc hại	Tổn thương tinh thần, sợ hãi

2.2.4. Các cách đề phòng tác hại khi tham gia Internet

- **Bảo mật tài khoản:** mật khẩu mạnh (≥ 8 kí tự, có chữ hoa, số, kí hiệu), không dùng lại mật khẩu, bật **xác thực hai bước**, đăng xuất trên máy lạ.
- **Hạn chế chia sẻ thông tin cá nhân:** không công khai số điện thoại, địa chỉ nhà, lịch đi học, ảnh giấy tờ; kiểm tra cài đặt quyền riêng tư.
- **Kiểm chứng thông tin:** với tin gây sốc, hãy tìm nguồn chính thống; không chia sẻ tin chưa kiểm chứng.
- **Cẩn thận với liên kết và tệp lạ:** kiểm tra tên miền, không bấm link rút gọn đáng ngờ, không mở tệp đính kèm từ người lạ.
- **Sử dụng công cụ bảo vệ:** phần mềm diệt virus, tường lửa, cập nhật phần mềm, sao lưu định kì.
- **Quản lí thời gian:** đặt giới hạn thời gian dùng, tắt thông báo không cần thiết, ưu tiên việc học.

– **Nhờ trợ giúp khi gặp sự cố:** báo ngay cho người lớn, thầy cô; với mất tiền, hãy liên hệ ngân hàng và cơ quan công an.

> **MẸO GHI NHỚ**
> Nhớ 4 chữ **"DỪNG – NGHĨ – KIỂM TRA – HỎI"** trước khi bấm vào bất cứ liên kết nào: Dừng lại; nghĩ xem có hợp lí không; kiểm tra địa chỉ, người gửi; hỏi người lớn nếu không chắc.

2.2.5. Công cụ ngăn ngừa và loại bỏ phần mềm độc hại

- **Phần mềm diệt virus (antivirus):** Windows Defender (có sẵn trên Windows), các phần mềm bảo mật khác. Chức năng: quét nhanh, quét toàn bộ, quét theo lịch, cách li (quarantine), xoá mã độc, cập nhật cơ sở dữ liệu nhận diện.
- **Tường lửa (firewall):** kiểm soát luồng dữ liệu vào/ra, chặn kết nối trái phép.
- **Cập nhật phần mềm và hệ điều hành:** vá lỗ hổng bảo mật – đây là biện pháp hiệu quả nhất nhưng hay bị bỏ qua.
- **Quy trình khi nghi nhiễm mã độc:** ngắt kết nối mạng → khởi động chế độ an toàn → quét toàn bộ bằng phần mềm diệt virus → cách li/xoá tệp nhiễm → đổi toàn bộ mật khẩu → khôi phục dữ liệu từ bản sao lưu → nếu nặng thì cài lại hệ điều hành.

2.2.6. Khai thác học liệu mở và sử dụng chức năng xử lí thông tin

- **Học liệu mở (Open Educational Resources – OER)** là tài liệu học tập được công bố công khai, cho phép sử dụng, chia sẻ, có thể chỉnh sửa theo giấy phép mở: sách giáo khoa điện tử, bài giảng video, khoá học trực tuyến (Coursera, edX, VietED, thư viện số của trường đại học).
- **Cách khai thác hiệu quả:** xác định mục tiêu học tập → chọn nguồn uy tín (trường đại học, tổ chức giáo dục, thư viện số) → ghi chép, đối chiếu nhiều nguồn → **trích dẫn nguồn** khi sử dụng → kiểm tra giấy phép trước khi đăng lại.
- **Chức năng xử lí thông tin hữu ích trên thiết bị số:** chuyển văn bản thành tiếng nói (text-to-speech), chuyển tiếng nói thành văn bản (speech-to-text), **dịch tự động** văn bản và giọng nói, nhận dạng chữ trong ảnh (OCR), tìm kiếm bằng hình ảnh, tóm tắt văn bản.
- **Lưu ý khi dùng dịch tự động:** bản dịch máy có thể sai thuật ngữ chuyên ngành, sai sắc thái; cần đọc lại và đối chiếu khi dùng cho bài học, tuyệt đối không dùng để dịch bài kiểm tra (vi phạm quy chế).
- **Tự bảo vệ dữ liệu cá nhân:** phân loại dữ liệu (công khai – nội bộ – bí mật); đặt mật khẩu và mã hoá tệp quan trọng; sao lưu theo quy tắc 3-2-1 (3 bản sao, 2 phương tiện, 1 bản ngoài nơi làm việc); xoá dữ liệu đúng cách trước khi bán/cho thiết bị.

2.3. Hệ thống câu hỏi ôn tập Chủ đề B

A. Trắc nghiệm 4 lựa chọn

Câu 1. Mạng máy tính là gì?

A. Tập hợp các máy tính được kết nối để trao đổi dữ liệu và chia sẻ tài nguyên
B. Tập hợp các máy tính đặt trong cùng một phòng
C. Phần mềm dùng để duyệt web
D. Thiết bị dùng để kết nối Internet

> ✔ Đáp án: **A.** Định nghĩa nhấn mạnh hai mục đích: trao đổi dữ liệu và chia sẻ tài nguyên.

Câu 2. Thiết bị nào sau đây là thiết bị kết nối trong mạng máy tính?

A. Máy in
B. Bộ định tuyến (router)
C. Màn hình
D. Ổ cứng di động

> ✔ Đáp án: **B.** Router cùng switch, modem, access point là thiết bị kết nối.

Câu 3. Mạng LAN thường có phạm vi:

A. Toàn cầu
B. Một quốc gia
C. Một phòng, một toà nhà, một cơ quan
D. Một châu lục

✔ Đáp án: **C.** LAN – mạng cục bộ, phạm vi nhỏ, tốc độ cao.

Câu 4. Internet là mạng có phạm vi:

A. Cục bộ
B. Toàn cầu
C. Một thành phố
D. Một toà nhà

✔ Đáp án: **B.** Internet là WAN lớn nhất, phạm vi toàn cầu.

Câu 5. Giao thức truyền thông chung mà Internet sử dụng là:

A. HTTP
B. TCP/IP
C. FTP
D. SMTP

✔ Đáp án: **B.** TCP/IP là bộ giao thức nền tảng của Internet; HTTP, FTP, SMTP là giao thức ứng dụng chạy trên nền TCP/IP.

Câu 6. Phát biểu nào sau đây **sai** khi so sánh LAN và Internet?

A. LAN có phạm vi nhỏ hơn Internet
B. Internet không thuộc sở hữu của một tổ chức duy nhất
C. LAN luôn có tốc độ chậm hơn Internet
D. Internet yêu cầu dùng giao thức TCP/IP

✔ Đáp án: **C.** Sai: trong phạm vi nhỏ, LAN thường có tốc độ cao và độ trễ thấp hơn.

Câu 7. Điện toán đám mây là gì?

A. Việc lưu trữ dữ liệu trên ổ cứng của máy tính cá nhân
B. Mô hình cung cấp tài nguyên tính toán qua Internet, trả phí theo nhu cầu sử dụng
C. Một loại mạng máy tính cục bộ
D. Phần mềm diệt virus trực tuyến

✔ Đáp án: **B.** Người dùng không cần sở hữu hạ tầng vật lí mà thuê dịch vụ qua Internet.

Câu 8. Dịch vụ nào sau đây là ví dụ của điện toán đám mây?

A. Google Drive
B. Máy tính Casio
C. Ổ cứng gắn trong máy
D. Máy in để bàn

✔ Đáp án: **A.** Google Drive là dịch vụ lưu trữ trực tuyến (SaaS).

Câu 9. Dịch vụ Gmail, Google Docs thuộc mức dịch vụ nào của điện toán đám mây?

A. IaaS
B. PaaS
C. SaaS
D. DaaS

✔ Đáp án: **C.** SaaS – phần mềm như một dịch vụ: người dùng dùng phần mềm qua trình duyệt.

Câu 10. IoT là viết tắt của:

A. Internet of Things
B. Intranet of Technology
C. Information of Things
D. Internet of Telecom

✔ Đáp án: **A.** Internet vạn vật – mạng kết nối các đồ vật, thiết bị có cảm biến và khả năng truyền dữ liệu.

Câu 11. Thiết bị nào sau đây **không** phải là ví dụ điển hình của IoT?

A. Camera an ninh kết nối ứng dụng điện thoại
B. Đồng hồ thông minh đo nhịp tim
C. Quạt giấy cơ học
D. Cảm biến độ ẩm trong nông nghiệp thông minh

✔ Đáp án: **C.** Quạt giấy cơ học không có khả năng thu thập và truyền dữ liệu.

Câu 12. Thành phần nào của hệ thống IoT trực tiếp thu thập dữ liệu từ môi trường?

A. Ứng dụng người dùng
B. Cảm biến
C. Máy chủ đám mây
D. Router Wi-Fi

✔ Đáp án: **B.** Cảm biến là đầu vào của hệ thống IoT.

Câu 13. Phần mềm độc hại là gì?

A. Phần mềm mã nguồn mở miễn phí
B. Phần mềm gây hại cho máy tính, dữ liệu hoặc người dùng
C. Phần mềm hệ điều hành
D. Phần mềm diệt virus

✔ Đáp án: **B.** Định nghĩa bao trùm virus, worm, trojan, ransomware, spyware, adware...

Câu 14. Loại phần mềm độc hại nào mã hoá dữ liệu và đòi tiền chuộc?

A. Worm
B. Adware
C. Ransomware
D. Spyware

✔ Đáp án: **C.** Ransomware – mã độc tống tiền.

Câu 15. Loại phần mềm độc hại nào tự nhân bản và lây lan qua mạng mà không cần người dùng mở tệp?

A. Worm
B. Trojan
C. Adware
D. Rootkit

✔ Đáp án: **A.** Worm (sâu máy tính) tự lây lan, khai thác lỗ hổng mạng.

Câu 16. Hành vi nào sau đây là bắt nạt trên mạng?

A. Góp ý chân thành cho bạn trong nhóm học tập
B. Liên tục gửi tin nhắn miệt thị, chế giễu ngoại hình của bạn
C. Chia sẻ tài liệu học tập cho bạn
D. Nhắc bạn nộp bài đúng hạn

✔ Đáp án: **B.** Đó là hành vi cố ý gây tổn thương qua phương tiện điện tử.

Câu 17. Khi bị bắt nạt trên mạng, việc làm đầu tiên nên là:

A. Đáp trả lại bằng lời lẽ nặng hơn
B. Lưu bằng chứng, chặn và báo cáo, sau đó nhờ người lớn tin cậy
C. Xoá tài khoản và im lặng chịu đựng
D. Công khai thông tin cá nhân của người bắt nạt

✔ Đáp án: **B.** Vừa bảo vệ bản thân vừa có căn cứ để xử lí; đáp trả hay công khai thông tin người khác đều sai và có thể vi phạm pháp luật.

Câu 18. Cách nào sau đây giúp bảo vệ tài khoản tốt nhất?

A. Dùng một mật khẩu cho tất cả tài khoản
B. Đặt mật khẩu là ngày sinh cho dễ nhớ
C. Dùng mật khẩu mạnh, khác nhau cho từng tài khoản và bật xác thực hai bước
D. Chia sẻ mật khẩu cho bạn thân

✔ Đáp án: **C.** Mật khẩu mạnh – không dùng lại – kèm xác thực hai bước là bộ ba bảo mật cơ bản.

Câu 19. Phần mềm nào sau đây giúp phát hiện và loại bỏ phần mềm độc hại?

A. Phần mềm diệt virus
B. Phần mềm soạn thảo văn bản
C. Trình duyệt web
D. Phần mềm nén tệp

✔ Đáp án: **A.** Antivirus có chức năng quét, cách li và xoá mã độc.

Câu 20. Học liệu mở (OER) là:

A. Tài liệu mật của cơ quan nhà nước
B. Tài liệu học tập công bố công khai, được phép sử dụng và chia sẻ theo giấy phép mở
C. Phần mềm trả phí bắt buộc
D. Tài liệu chỉ dùng trong lớp học

✔ Đáp án: **B.** Đặc trưng của OER là công khai và có giấy phép cho phép tái sử dụng.

Câu 21. Chức năng nào sau đây là ví dụ của việc "xử lí thông tin bằng thiết bị số"?

A. Dịch tự động một đoạn văn bản sang tiếng Anh
B. Viết bài bằng bút mực
C. Đọc sách giấy
D. Vẽ hình bằng compa

✔ Đáp án: **A.** Dịch tự động là xử lí văn bản/tiếng nói bằng phần mềm.

B. Trắc nghiệm đúng/sai

Câu 1. Mỗi phát biểu sau về mạng máy tính là đúng hay sai?

a) Thiếu giao thức truyền thông, các thiết bị không thể trao đổi dữ liệu với nhau.
b) Mạng LAN có phạm vi rộng hơn mạng WAN.
c) Internet là mạng WAN lớn nhất hiện nay.
d) Mạng máy tính chỉ dùng để gửi thư điện tử.

✔ Đáp án: a) **Đúng**. b) **Sai** – LAN nhỏ hơn WAN. c) **Đúng**. d) **Sai** – mạng còn dùng để chia sẻ tài nguyên, dữ liệu, máy in, dịch vụ web...

Câu 2. Mỗi phát biểu sau về an toàn thông tin là đúng hay sai?

a) Đặt mật khẩu giống nhau cho mọi tài khoản là cách bảo mật tốt.
b) Không nên mở tệp đính kèm từ người gửi không quen biết.
c) Bật xác thực hai bước giúp giảm nguy cơ mất tài khoản.
d) Khi bị ransomware, nên trả tiền chuộc ngay để lấy lại dữ liệu.

✔ Đáp án: a) **Sai** – nếu lộ một tài khoản, tất cả đều bị chiếm. b) **Đúng**. c) **Đúng**. d) **Sai** – ngắt mạng, báo người có chuyên môn và khôi phục từ bản sao lưu.

C. Tự luận

Câu 1 (tự luận). Trình bày một số cách để phòng những tác hại khi tham gia các hoạt động trên Internet. (1,0 điểm)

• Cần nêu được 4 – 5 nhóm biện pháp, mỗi nhóm kèm một câu giải thích: (1) Bảo mật tài khoản: mật khẩu mạnh, không dùng lại, bật xác thực hai bước; (2) Hạn chế chia sẻ thông tin cá nhân, kiểm tra cài đặt quyền riêng tư; (3) Kiểm chứng thông tin trước khi tin và chia sẻ, không bấm liên kết lạ; (4) Cài phần mềm diệt virus, cập nhật hệ điều hành, sao lưu dữ liệu định kì; (5) Quản lí thời gian sử dụng, không chia sẻ thông tin ngân hàng, mã OTP; (6) Khi gặp sự cố phải báo ngay cho người lớn, thầy cô và cơ quan chức năng.

Câu 2 (tự luận). So sánh mạng LAN và Internet trên các tiêu chí: phạm vi, quyền quản lí, tốc độ, giao thức. (1,0 điểm)

• **Phạm vi:** LAN trong một phòng/toà nhà; Internet phạm vi toàn cầu. **Quản lí:** LAN do một tổ chức/cá nhân quản lí; Internet không thuộc sở hữu của ai, được phối hợp vận hành toàn cầu. **Tốc độ:** LAN thường nhanh, độ trễ thấp, ổn định; Internet phụ thuộc nhà cung cấp, có thể trễ. **Giao thức:** LAN có thể dùng TCP/IP hoặc giao thức riêng; Internet bắt buộc dùng TCP/IP. (Có thể thêm: chi phí, phạm vi dịch vụ.)

Câu 3 (tự luận). Nêu khái niệm IoT và ba ví dụ cụ thể về thay đổi trong cuộc sống mà IoT đem lại. Em có đồng ý rằng IoT cũng gây ra một số nguy cơ không? Vì sao? (1,0 điểm)

• **Khái niệm:** IoT là mạng kết nối các thiết bị, đồ vật có gắn cảm biến và khả năng truyền dữ liệu, cho phép chúng tự động thu thập, trao đổi dữ liệu và phối hợp hoạt động. **Ví dụ:** nhà thông minh tự điều chỉnh ánh sáng/điều hoà; cảm biến độ ẩm điều khiển tưới tiêu tự động; vòng đeo tay theo dõi nhịp tim và cảnh báo bất thường. **Nguy cơ:** có – thiết bị thu thập dữ liệu thói quen sinh hoạt nên đe doạ quyền riêng tư; nhiều thiết bị bảo mật yếu dễ bị chiếm quyền, bị lợi dụng để tấn công mạng; tăng lượng rác điện tử. Vì vậy cần chọn thiết bị uy tín, đổi mật khẩu mặc định, cập nhật phần mềm thường xuyên.

Nơi để đặt câu tự luận vận dụng cao 1,0 điểm

PHẦN 3. CHỦ ĐỀ D – ĐẠO ĐỨC, PHÁP LUẬT VÀ VĂN HOÁ TRONG MÔI TRƯỜNG SỐ

Chủ đề D tuy chỉ có 4 câu trắc nghiệm nhưng chứa **câu tự luận vận dụng cao** của đề. Yêu cầu cần đạt là: nêu được các vấn đề pháp luật – đạo đức – văn hoá nảy sinh khi giao tiếp qua mạng; trình bày được nội dung cơ bản của Luật Công nghệ thông tin, Nghị định về quản lí – cung cấp – sử dụng sản phẩm, dịch vụ CNTT, Luật An ninh mạng; giải thích được khía cạnh pháp lí của bản quyền và biết vận dụng để xác định tính hợp pháp của một hành vi.

3.1. Những vấn đề đạo đức, pháp luật và văn hoá nảy sinh khi giao tiếp qua mạng

Giao tiếp qua mạng trở nên phổ biến làm nảy sinh nhiều vấn đề mà giao tiếp trực tiếp ít gặp: tính ẩn danh khiến người ta dễ nói lời xúc phạm, tốc độ lan truyền khiến một sai sót nhỏ thành hậu quả lớn, và nội dung đã đăng thì gần như không thể "thu hồi".

Bảng 3.1 – Bảy nhóm hành vi vi phạm thường gặp

Hành vi	Bản chất vấn đề	Ví dụ
Đưa thông tin không phù hợp lên mạng	Vi phạm pháp luật và văn hoá	Đăng nội dung bạo lực, phản cảm, sai sự thật
Công bố thông tin cá nhân/tổ chức khi chưa được phép	Xâm phạm quyền riêng tư, danh dự, uy tín	Đăng ảnh, số điện thoại, địa chỉ của bạn mà không hỏi
Gửi thư rác, tin nhắn rác	Vi phạm quy định về chống thư rác, gây phiền nhiễu	Quảng cáo hàng loạt tới người không mong muốn
Vi phạm bản quyền khi dùng dữ liệu, phần mềm	Xâm phạm quyền tác giả	Tải phần mềm bẻ khoá; lấy ảnh, nhạc, bài viết của người khác
Bắt nạt qua mạng	Vi phạm đạo đức, có thể vi phạm pháp luật	Nhắn tin đe doạ, lập nhóm chê bai, tung ảnh chế
Lừa đảo qua mạng	Vi phạm pháp luật (hình sự)	Giả danh, bán hàng giả, dụ chuyển tiền
Ứng xử thiếu văn hoá	Vi phạm chuẩn mực văn hoá, đạo đức	Chửi tục, công kích, sỉ nhục trong phần bình luận

GHI NHỚ

Mẹo nhớ 7 hành vi theo 3 nhóm: nội dung (thông tin không phù hợp; thông tin cá nhân) – cách gửi (thư rác) – cách đối xử (bắt nạt, lừa đảo, thiếu văn hoá), cộng thêm hành vi riêng là **vi phạm bản quyền**.

CẨN THẬN

Hiểu lầm phổ biến: "Chỉ chia sẻ lại, không phải mình viết nên không có lỗi." Thực tế, **đăng và chia sẻ** thông tin không phù hợp đều là hành vi vi phạm. Người chia sẻ cũng phải chịu trách nhiệm.

3.2. Quyền tác giả và bản quyền

3.2.1. Khái niệm

- **Quyền tác giả** là quyền của tổ chức, cá nhân đối với **tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu**.

- Quyền tác giả **phát sinh tự động** từ khi tác phẩm được sáng tạo và thể hiện dưới một hình thức vật chất nhất định; **đăng kí không phải là điều kiện bắt buộc** để được bảo hộ.
- **Bản quyền (copyright)** là khái niệm gắn với **tác phẩm và việc khai thác tác phẩm** (sao chép, phân phối, truyền đạt đến công chúng) – thiên về quyền tài sản.

Bảng 3.2 – Hai nhóm quyền tác giả

Nhóm quyền	Ý nghĩa	Ví dụ
Quyền nhân thân	Gắn với cá nhân tác giả, chủ yếu không mang tính tiền bạc	Đặt tên tác phẩm; đứng tên thật hoặc bút danh; được nêu tên khi tác phẩm công bố
Quyền tài sản	Liên quan đến khai thác, sử dụng tác phẩm để thu lợi ích vật chất	Sao chép; làm tác phẩm phái sinh; truyền đạt đến công chúng; cho thuê bản gốc

> **MẸO GHI NHỚ**
> Câu chốt phân biệt: **“Quyền tác giả – nhìn người; bản quyền – nhìn bản (tác phẩm).”**

Đối tượng được bảo hộ trong môi trường số

- Tác phẩm văn học, bài viết, giáo trình, bài giảng.
- Tác phẩm âm nhạc, bản ghi âm, bản ghi hình, video.
- Tác phẩm tạo hình, ảnh chụp, đồ hoạ, thiết kế.
- **Chương trình máy tính, phần mềm, cơ sở dữ liệu.**
- Tác phẩm báo chí, dịch thuật, phóng sự.

3.2.2. Ví dụ vi phạm bản quyền và hậu quả

Bảng 3.3 – Phân tích ví dụ vi phạm (dạng câu hỏi “giải thích sự vi phạm và hậu quả”)

Hành vi	Vi phạm như thế nào	Hậu quả có thể xảy ra
Tải và dùng phần mềm bẻ khoá, “crack”	Sao chép phần mềm không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả	Bị xử phạt hành chính, bồi thường thiệt hại; máy có nguy cơ nhiễm mã độc “đính kèm” bản crack
Đăng lại nguyên video, bài viết của người khác	Truyền đạt tác phẩm đến công chúng mà không được phép	Video bị gỡ, tài khoản bị khoá, bị yêu cầu bồi thường
Dùng ảnh trên mạng cho bài thuyết trình mà không ghi nguồn	Sao chép, sử dụng tác phẩm mà không nêu tên tác giả	Bị trừ điểm, bị khiếu nại, mất uy tín học thuật
Sao chép bài của bạn rồi nộp như bài của mình	Xâm phạm quyền nhân thân và quyền tài sản của tác giả	Bị kỉ luật học đường, điểm 0, ảnh hưởng hạnh kiểm
Phát tán sách scan, tài liệu học tập có bản quyền	Sao chép và phân phối không được phép	Bị xử phạt, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu quy mô lớn
Dùng mã nguồn của người khác trong sản phẩm mà không ghi giấy phép	Vi phạm điều kiện giấy phép phần mềm	Sản phẩm bị gỡ, bị kiện, mất uy tín

Các mức trách nhiệm khi vi phạm

- **Trách nhiệm dân sự:** phải xin lỗi, cải chính công khai, bồi thường thiệt hại.
- **Trách nhiệm hành chính:** bị xử phạt tiền theo quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực CNTT.
- **Trách nhiệm hình sự:** với hành vi có quy mô lớn, thu lợi bất chính lớn hoặc gây hậu quả nghiêm trọng.
- **Trách nhiệm kỉ luật/nội quy:** trong nhà trường – trừ điểm, hạ hạnh kiểm, kỉ luật.

> **GHI NHỚ**
> **Mẹo khi làm câu tự luận bản quyền:** luôn trình bày theo cấu trúc **3 lớp** – (1) Hành vi gì; (2) Vi phạm quyền nào (nhân thân hay tài sản, quyền sao chép hay quyền truyền đạt); (3) Hậu quả pháp lí và hậu quả thực tế. Đây chính là yêu cầu "giải thích được sự vi phạm đã diễn ra như thế nào và có thể dẫn tới hậu quả gì".

3.3. Nội dung cơ bản của các văn bản pháp luật

3.3.1. Hệ thống văn bản cần nhớ

Bảng 3.4 – Các văn bản pháp luật được nêu trong bài học

Văn bản	Năm	Nội dung chính
Luật Giao dịch điện tử	2005	Giao dịch bằng phương tiện điện tử; giá trị pháp lí của thông điệp dữ liệu và chữ kí số
Luật Công nghệ thông tin	**2006**	Hoạt động ứng dụng và phát triển CNTT; quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân; **Điều 12 quy định các hành vi bị cấm**
Nghị định 90/2008/NĐ-CP	2008	Chống thư rác
Nghị định 72/2013/NĐ-CP	2013	Quản lí, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng
Luật An ninh mạng	**2018**	Bảo vệ an ninh quốc gia trên không gian mạng; **Điều 8 quy định các hành vi bị nghiêm cấm**
Luật Sở hữu trí tuệ	2005 (sửa đổi)	Bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan

3.3.2. Luật Công nghệ thông tin 2006 – Điều 12, khoản 2

Cấm **cung cấp, trao đổi, truyền đưa, lưu trữ, sử dụng thông tin số** nhằm các mục đích:

- Chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phá hoại khối đoàn kết toàn dân.
- Kích động bạo lực, chiến tranh xâm lược, hận thù, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan.
- Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác đã được pháp luật quy định.
- Xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm của công dân.
- Quảng cáo, tuyên truyền hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục cấm.

3.3.3. Luật An ninh mạng 2018 – Điều 8, khoản 1

Cấm sử dụng **không gian mạng** để thực hiện các hành vi:

- Tổ chức, hoạt động, cấu kết, xúi giục, mua chuộc, lừa gạt, lôi kéo, đào tạo, huấn luyện người chống Nhà nước.
- Xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, xúc phạm tôn giáo, phân biệt đối xử về giới, chủng tộc.
- Đưa thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, gây thiệt hại cho hoạt động kinh tế – xã hội.
- Đăng tải thông tin dâm ô, đồi truỵ, mua bán người, bạo lực, tội ác.
- Xúi giục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội.
- Thực hiện hành vi khác trái với quy định của pháp luật.

3.3.4. Nghị định 72/2013/NĐ-CP về quản lí, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet

- Quy định **điều kiện, thủ tục cấp phép** cho tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet, dịch vụ mạng xã hội, trò chơi điện tử trực tuyến.

- Quy định **quyền và nghĩa vụ của người sử dụng**: được truy cập, sử dụng dịch vụ hợp pháp; có nghĩa vụ tuân thủ pháp luật, không đăng tải nội dung bị cấm, chịu trách nhiệm về nội dung mình đưa lên.
- Quy định **trách nhiệm của doanh nghiệp**: bảo mật thông tin người dùng, phối hợp với cơ quan quản lí, lưu trữ và cung cấp thông tin khi có yêu cầu hợp pháp.
- Quy định việc **quản lí nội dung thông tin trên mạng**, xử lí thông tin vi phạm, ngăn chặn, gỡ bỏ.

LƯU Ý

Văn bản pháp luật được sửa đổi, thay thế theo thời gian (ví dụ Nghị định 72/2013/NĐ-CP đã được thay thế bởi Nghị định 147/2024/NĐ-CP về quản lí, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng, có hiệu lực từ 25/12/2024). Khi làm bài kiểm tra, hãy bám theo văn bản và năm ban hành như sách giáo khoa và như bảng đặc tả của đề; phần cập nhật này chỉ để hiểu bối cảnh thực tế.

3.3.5. Ba nguyên tắc khi chia sẻ thông tin trên mạng

- **Kiểm tra trước khi đăng:** nội dung có vi phạm pháp luật không, có xâm phạm ai không.
- **Không chia sẻ tin bài vi phạm pháp luật;** phải biết phân biệt tin đúng – tin sai.
- **Cân nhắc hậu quả đạo đức**, kể cả khi nội dung không vi phạm pháp luật.

GHI NHỚ

Định hướng tích cực được pháp luật **khuyến khích**: dùng tên thật khi tham gia mạng; đăng tin quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hoá Việt Nam; chia sẻ thông tin tích cực, gương người tốt việc tốt.

3.4. Chia sẻ thông tin an toàn và hợp pháp

3.4.1. Tác hại của việc chia sẻ thông tin một cách bất cẩn

Bảng 3.5 – Tác hại và ví dụ

Tác hại	Ví dụ
Lan truyền tin giả	Chuyển tiếp tin “trường nghỉ học một tuần” khi chưa có thông báo chính thức
Xâm phạm quyền riêng tư của người khác	Đăng ảnh bạn bị ngã mà bạn không đồng ý
Gây tổn thương, bắt nạt	Chia sẻ ảnh chế kèm lời miệt thị
Mất dữ liệu, mất tài khoản	Đăng ảnh giấy tờ, ảnh thẻ, thông tin thẻ ngân hàng
Bị lợi dụng thông tin	Kẻ xấu dùng thông tin công khai để lừa đảo, mạo danh
Trách nhiệm pháp lí	Bị xử lí khi chia sẻ nội dung bị cấm
Ảnh hưởng uy tín cá nhân	Một bài đăng thiếu suy nghĩ có thể tồn tại nhiều năm

3.4.2. Biện pháp nâng cao tính an toàn và hợp pháp khi chia sẻ

- **Kiểm chứng nguồn:** chỉ chia sẻ từ nguồn chính thống, có tên tác giả, ngày đăng; với tin gây sốc – nghi ngờ trước, chia sẻ sau.
- **Tôn trọng quyền riêng tư:** xin phép trước khi đăng ảnh, thông tin của người khác; không đăng thông tin giấy tờ, địa chỉ, lịch sinh hoạt.
- **Tôn trọng bản quyền:** ghi nguồn và tác giả; chỉ dùng nội dung có giấy phép hoặc được phép; không cắt ghép sai lệch ý tác giả.
- **Giữ thái độ văn hoá:** không dùng từ ngữ xúc phạm, không công kích cá nhân; tranh luận dựa trên vấn đề, không công kích con người.

- **Bảo vệ tài khoản:** mật khẩu mạnh, xác thực hai bước; kiểm tra cài đặt quyền riêng tư của từng bài đăng.
- **Biết "dừng lại":** nội dung nào chưa chắc đúng, chưa chắc được phép – không đăng.

3.4.3. Vận dụng: xác định tính hợp pháp của một hành vi

Quy trình 4 bước khi phân tích một tình huống:

- **Bước 1 – Xác định hành vi:** ai làm gì, với nội dung gì, bằng phương tiện nào.
- **Bước 2 – Xác định đối tượng bị ảnh hưởng:** cá nhân, tổ chức, cộng đồng, an ninh quốc gia.
- **Bước 3 – Đối chiếu quy định:** thuộc nhóm hành vi bị cấm của Điều 12 Luật CNTT, Điều 8 Luật An ninh mạng, hay quy định về bản quyền, quyền riêng tư.
- **Bước 4 – Kết luận:** hợp pháp / không hợp pháp; nêu mức trách nhiệm có thể phải chịu và cách khắc phục.

Bảng 3.6 – Bảng luyện tập xác định tính hợp pháp

Hành vi	Kết luận và căn cứ
Đăng lại video của người khác khi chưa xin phép và không ghi nguồn	**Không hợp pháp** – vi phạm quyền tác giả (quyền truyền đạt tác phẩm đến công chúng)
Chụp màn hình tin nhắn riêng tư của bạn rồi đăng lên nhóm lớp	**Không hợp pháp** – xâm phạm quyền riêng tư, có thể là bắt nạt qua mạng
Chia sẻ tin tuyển sinh từ website chính thức của trường, có ghi nguồn	**Hợp pháp** – thông tin công khai, có trích dẫn nguồn
Tải phần mềm trả phí từ trang chia sẻ "miễn phí bản quyền"	**Không hợp pháp** – vi phạm quyền tác giả
Dùng ảnh của chính mình chụp để làm bài thuyết trình	**Hợp pháp** – là tác phẩm của mình
Đăng thông tin sai sự thật về dịch bệnh gây hoang mang	**Không hợp pháp** – trái Điều 8 Luật An ninh mạng
Gửi tin nhắn quảng cáo hàng loạt cho người không đồng ý nhận	**Không hợp pháp** – trái quy định chống thư rác
Bình luận phản biện văn minh, có dẫn chứng về một bài viết công khai	**Hợp pháp** – thực hiện quyền tự do ngôn luận trong khuôn khổ pháp luật

> **GHI NHỚ**
> **Công thức trả lời câu vận dụng cao (1,0 điểm):** "Hành vi ... là (không) hợp pháp. Căn cứ: ... (nêu điều luật/quy định hoặc nguyên tắc đạo đức). Hậu quả có thể xảy ra: ... . Theo em, cách xử lí đúng là: ..." – đủ 4 ý này thường đạt điểm tối đa.

3.5. Hệ thống câu hỏi ôn tập Chủ đề D

A. Trắc nghiệm 4 lựa chọn

Câu 1. Luật Công nghệ thông tin của Việt Nam được ban hành năm nào?

A. 2005 B. 2006
C. 2013 D. 2018

> ✔ Đáp án: **B.** Luật CNTT 2006 (Luật Giao dịch điện tử 2005, Luật An ninh mạng 2018).

Câu 2. Luật An ninh mạng của Việt Nam được ban hành năm nào?

A. 2005 B. 2006

C. 2013
D. 2018

✔ Đáp án: **D.** Luật An ninh mạng 2018.

Câu 3. Hành vi nào sau đây **không** thuộc nhóm hành vi vi phạm khi giao tiếp qua mạng?

A. Đưa thông tin sai sự thật lên mạng
B. Công bố thông tin cá nhân của người khác khi chưa được phép
C. Ghi nguồn ảnh khi dùng trong bài thuyết trình
D. Gửi thư rác quảng cáo

✔ Đáp án: **C.** Ghi nguồn là hành vi tôn trọng bản quyền, được khuyến khích.

Câu 4. Điều 12, khoản 2 của Luật Công nghệ thông tin quy định về:

A. Các hành vi bị cấm khi cung cấp, trao đổi, truyền đưa, lưu trữ, sử dụng thông tin số
B. Thủ tục cấp phép mạng xã hội
C. Giá cước dịch vụ Internet
D. Tiêu chuẩn thiết bị mạng

✔ Đáp án: **A.** Điều 12 là điều khoản về các hành vi bị cấm trong lĩnh vực CNTT.

Câu 5. Nội dung nào sau đây **không** phải là hành vi bị cấm theo Điều 8 Luật An ninh mạng?

A. Xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng
B. Đưa thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân
C. Chia sẻ thông tin tích cực về gương người tốt, việc tốt
D. Xúc phạm tôn giáo, phân biệt đối xử

✔ Đáp án: **C.** Đây là hành vi được khuyến khích, không bị cấm.

Câu 6. Quyền tác giả phát sinh từ khi nào?

A. Khi tác phẩm được đăng kí tại cơ quan có thẩm quyền
B. Khi tác phẩm được sáng tạo và thể hiện dưới một hình thức vật chất nhất định
C. Khi tác phẩm được công bố trên Internet
D. Khi tác giả kí hợp đồng với nhà xuất bản

✔ Đáp án: **B.** Đăng kí không phải điều kiện bắt buộc để có quyền tác giả.

Câu 7. Việc “đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm” thuộc nhóm quyền nào?

A. Quyền tài sản
B. Quyền nhân thân
C. Quyền sở hữu công nghiệp
D. Quyền thương mại

✔ Đáp án: **B.** Đây là quyền gắn với cá nhân tác giả, không mang tính tiền bạc.

Câu 8. Hành vi nào sau đây vi phạm bản quyền?

A. Trích dẫn một đoạn ngắn và ghi rõ nguồn
B. Sử dụng ảnh tự chụp cho bài thuyết trình
C. Sao chép nguyên một chương sách của người khác để phát hành
D. Dùng phần mềm mã nguồn mở theo đúng giấy phép

✔ Đáp án: **C.** Sao chép và phân phối không được phép là hành vi vi phạm.

Câu 9. Khi muốn dùng lại hình ảnh của người khác trong bài học, cách làm đúng là:

A. Dùng thoải mái vì trên mạng là của chung
B. Xin phép/kiểm tra giấy phép và ghi rõ nguồn, tác giả
C. Xoá tên tác giả đi để không ai biết
D. Chỉnh sửa ảnh một chút rồi coi là ảnh của mình

✔ Đáp án: **B.** Tôn trọng bản quyền gồm cả xin phép (nếu cần) và ghi nguồn.

Câu 10. Nghị định 72/2013/NĐ-CP quy định về:

A. Quản lí, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng
B. Chống thư rác
C. Bảo vệ môi trường
D. Quản lí giáo dục phổ thông

✔ Đáp án: **A.** Nghị định về quản lí, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet.

Câu 11. Văn bản nào quy định về chống thư rác?

A. Nghị định 72/2013/NĐ-CP
B. Nghị định 90/2008/NĐ-CP
C. Luật Giao dịch điện tử
D. Luật Sở hữu trí tuệ

✔ Đáp án: **B.** Nghị định 90/2008/NĐ-CP (13/8/2008) về chống thư rác.

Câu 12. Ba nguyên tắc khi chia sẻ thông tin trên mạng **không** bao gồm:

A. Kiểm tra xem tin bài có vi phạm pháp luật không
B. Không chia sẻ tin bài vi phạm pháp luật
C. Cân nhắc hậu quả đạo đức dù không vi phạm pháp luật
D. Chia sẻ càng nhanh càng tốt để nhiều người biết

✔ Đáp án: **D.** Chia sẻ nhanh mà không kiểm chứng chính là nguyên nhân lan truyền tin giả.

Câu 13. Hành vi nào sau đây **hợp pháp**?

A. Đăng ảnh bạn cùng lớp bị ngã để trêu đùa
B. Phát tán sách scan có bản quyền
C. Chia sẻ lại thông báo chính thức của nhà trường và ghi rõ nguồn
D. Đăng thông tin sai sự thật về thi cử

✔ Đáp án: **C.** Thông tin công khai, chia sẻ có ghi nguồn là hợp pháp.

Câu 14. Việc công khai số điện thoại, địa chỉ nhà của người khác khi chưa được phép xâm phạm chủ yếu đến:

A. Quyền sở hữu công nghiệp
B. Quyền riêng tư, danh dự của cá nhân
C. Quyền tự do kinh doanh
D. Quyền tác giả

✔ Đáp án: **B.** Đó là hành vi công bố thông tin cá nhân trái phép, ảnh hưởng danh dự, nhân phẩm.

Câu 15. Theo bài học, hành vi nào được pháp luật và xã hội **khuyến khích** khi tham gia mạng?

A. Dùng tên thật, chia sẻ thông tin tích cực, quảng bá hình ảnh đất nước
B. Ẩn danh để thoải mái công kích người khác
C. Đăng lại mọi thông tin chưa kiểm chứng
D. Dùng phần mềm bẻ khoá để tiết kiệm chi phí

✔ Đáp án: **A.** Đây là định hướng tích cực được nêu trong bài học.

Câu 16. Chủ thể nào có trách nhiệm bảo mật thông tin của người sử dụng dịch vụ Internet?

A. Chỉ người dùng
B. Chỉ cơ quan nhà nước
C. Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ và cơ quan quản lí theo quy định pháp luật
D. Không ai có trách nhiệm

✔ Đáp án: **C.** Nghị định về quản lí, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet quy định trách nhiệm của doanh nghiệp và cơ quan quản lí.

B. Trắc nghiệm đúng/sai

Câu 1. Mỗi phát biểu sau về pháp luật trong môi trường số là đúng hay sai?

a) Luật Công nghệ thông tin được ban hành năm 2006.
b) Luật An ninh mạng được ban hành năm 2006.
c) Điều 8 Luật An ninh mạng quy định các hành vi bị nghiêm cấm khi sử dụng không gian mạng.
d) Chỉ người tạo ra nội dung mới bị xử lí, người chia sẻ lại không phải chịu trách nhiệm.

> ✔ Đáp án: a) **Đúng**. b) **Sai** – năm 2018. c) **Đúng**. d) **Sai** – người chia sẻ lại cũng phải chịu trách nhiệm.

Câu 2. Mỗi phát biểu sau về quyền tác giả là đúng hay sai?

a) Quyền tác giả chỉ phát sinh khi tác phẩm được đăng kí.
b) Quyền tác giả gồm quyền nhân thân và quyền tài sản.
c) Dùng ảnh của người khác mà không ghi nguồn là vi phạm quyền tác giả.
d) Phần mềm máy tính không thuộc đối tượng được bảo hộ quyền tác giả.

> ✔ Đáp án: a) **Sai** – đăng kí không bắt buộc; quyền phát sinh khi tác phẩm được sáng tạo và thể hiện dưới hình thức vật chất nhất định. b) **Đúng**. c) **Đúng**. d) **Sai** – chương trình máy tính là đối tượng được bảo hộ.

C. Tự luận

Câu 1 (tự luận). Trình bày các nội dung cơ bản của Luật Công nghệ thông tin 2006 và Luật An ninh mạng 2018 về những hành vi bị cấm khi tham gia môi trường số. Cho một ví dụ minh hoạ. (1,0 điểm)

> • **Luật CNTT 2006:** quy định hoạt động ứng dụng, phát triển CNTT, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân. **Điều 12 khoản 2** cấm cung cấp, trao đổi, truyền đưa, lưu trữ, sử dụng thông tin số nhằm: chống Nhà nước, phá hoại khối đoàn kết toàn dân; kích động bạo lực, hận thù, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan; tiết lộ bí mật nhà nước; xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín tổ chức, danh dự, nhân phẩm công dân; quảng cáo hàng hoá, dịch vụ bị cấm. **Luật An ninh mạng 2018: Điều 8 khoản 1** cấm sử dụng không gian mạng để chống Nhà nước, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, xúc phạm tôn giáo, phân biệt đối xử; đưa thông tin sai sự thật gây hoang mang; đăng thông tin dâm ô, đồi truỵ, kích động bạo lực; xúi giục người khác phạm tội. **Ví dụ:** đăng bài sai sự thật về dịch bệnh khiến dư luận hoang mang là hành vi trái Điều 8 Luật An ninh mạng, có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Câu 2 (tự luận). Nêu một ví dụ về vi phạm bản quyền trong môi trường số. Giải thích hành vi đó vi phạm như thế nào và có thể dẫn tới hậu quả gì. (1,0 điểm)

> • **Ví dụ:** một học sinh tải phần mềm chỉnh sửa ảnh có bản quyền từ trang chia sẻ "miễn phí bản quyền" (bản bẻ khoá) rồi dùng cho sản phẩm của mình. **Vi phạm:** đây là hành vi **sao chép và sử dụng phần mềm không được phép** của chủ sở hữu quyền tác giả – xâm phạm quyền tài sản (quyền sao chép, quyền phân phối) và có thể cả quyền nhân thân (không nêu tên tác giả, làm sai lệch tác phẩm). **Hậu quả:** bị xử phạt hành chính và buộc bồi thường thiệt hại; nếu quy mô lớn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự; về mặt thực tế, bản crack thường kèm mã độc gây mất dữ liệu. **Cách làm đúng:** dùng phần mềm mã nguồn mở (GIMP, Inkscape) hoặc mua bản quyền/đăng kí dùng thử hợp pháp.

Câu 3 (tự luận). Em hãy trình bày ba nguyên tắc khi chia sẻ thông tin trên mạng và vận dụng để xử lí tình huống: em nhận được tin nhắn "Trường mình sắp nghỉ học một tuần, chuyển ngay cho cả lớp". (1,0 điểm)

> • **Ba nguyên tắc:** (1) Trước khi đăng/chia sẻ phải kiểm tra xem tin bài có vi phạm pháp luật không; (2) Không chia sẻ tin bài vi phạm pháp luật, phải biết nhận biết tin đúng – tin sai; (3) Kể cả khi không vi phạm pháp luật vẫn phải cân nhắc hậu quả, nhất là về mặt đạo đức. **Vận dụng:** em không chuyển tiếp ngay; kiểm tra lại thông báo trên website/trang chính thức của nhà trường hoặc hỏi giáo viên chủ nhiệm; nếu chưa có thông báo chính thức thì nhắn lại cho người gửi rằng thông tin chưa được kiểm chứng và đề nghị không lan truyền. Nếu thông tin sai, việc chuyển tiếp sẽ khiến em trở thành một mắt xích lan truyền tin giả, gây hoang mang và ảnh hưởng đến uy tín nhà trường.

Câu 4 (tự luận). (Vận dụng cao) Bạn A chụp ảnh bạn B đang ngủ trong lớp, đăng lên nhóm lớp kèm lời chế giễu. Hãy phân tích các hành vi vi phạm trong tình huống trên, hậu quả pháp lí có thể có và đề xuất cách xử lí. (1,0 điểm)

> • **Các hành vi vi phạm:** (1) **Công bố hình ảnh cá nhân khi chưa được phép** – xâm phạm quyền riêng tư, danh dự, nhân phẩm của B; (2) **Bắt nạt qua mạng và ứng xử thiếu văn hoá** – lời chế giễu công khai trong nhóm lớp; (3) nếu B là người sáng tạo bức ảnh thì còn có thể liên quan quyền tác giả đối với hình ảnh. **Căn cứ:** Điều 12 khoản 2 Luật CNTT cấm xuyên tạc, vu khống, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của công dân; quy định về quyền riêng tư và quyền tác giả; quy định của nhà trường về ứng xử văn hoá. **Hậu quả:** A có thể bị nhắc nhở, kỉ luật trong trường; nếu gây hậu quả nghiêm trọng có thể bị xử phạt hành chính, buộc xin lỗi, cải chính công khai và bồi thường; B có thể bị tổn thương tâm lí, ảnh hưởng học tập. **Đề xuất xử lí:** A xoá ngay bài đăng, xin lỗi B công khai trước lớp; nhà trường tuyên truyền về quyền riêng tư và văn hoá mạng; B lưu bằng chứng, báo giáo viên chủ nhiệm; cả lớp thống nhất quy tắc "xin phép trước khi đăng ảnh của người khác".

25 câu – 10 điểm – 45 phút, đúng cấu trúc ma trận

PHẦN 4. ĐỀ MÔ PHỎNG GIỮA HỌC KÌ I

Đề dưới đây được thiết kế **đúng theo ma trận**: 20 câu trắc nghiệm 4 lựa chọn (5,0 điểm), 2 câu trắc nghiệm đúng/sai (2,0 điểm), 3 câu tự luận (3,0 điểm) phân bổ theo đúng 6 đơn vị kiến thức và đúng tỉ lệ 40% – 30% – 20% – 10%. Hãy bấm giờ 45 phút và làm nghiêm túc như thi thật, sau đó mới xem đáp án ở Phần 5.

TRƯỜNG THPT	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
Họ và tên:	Môn: TIN HỌC 10 – Định hướng ICT
Lớp:	Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM 4 LỰA CHỌN (5,0 điểm)

Thí sinh chọn một phương án đúng nhất cho mỗi câu. Mỗi câu đúng được 0,25 điểm.

Câu 1. Phát biểu nào sau đây đúng về dữ liệu?

A. Dữ liệu là những hiểu biết mà con người thu nhận được
B. Dữ liệu là thông tin đã được biểu diễn dưới dạng máy tính có thể xử lí
C. Dữ liệu chỉ tồn tại ở dạng văn bản
D. Dữ liệu luôn là số

Câu 2. Thiết bị nào sau đây là thiết bị vào của máy tính?

A. Máy in
B. Màn hình
C. Máy quét
D. Loa

Câu 3. Trong quá trình xử lí thông tin bằng máy tính, việc biến đổi dữ liệu thành dữ liệu mới được gọi là:

A. Tiếp nhận dữ liệu
B. Xử lí dữ liệu
C. Truyền dữ liệu
D. Lưu trữ dữ liệu

Câu 4. Cùng một thông tin có thể được thể hiện bằng:

A. Một loại dữ liệu duy nhất
B. Nhiều loại dữ liệu khác nhau
C. Chỉ dữ liệu văn bản
D. Chỉ dữ liệu số

Câu 5. Đơn vị nhỏ nhất dùng để biểu diễn thông tin trong máy tính là:

A. byte
B. bit
C. KB
D. MB

Câu 6. 1 GB bằng bao nhiêu MB (theo cách tính trong chương trình)?

A. 100 MB
B. 512 MB
C. 1000 MB
D. 1024 MB

Câu 7. Phát biểu nào sau đây **sai** về lưu trữ dựa trên thiết bị số?

A. Dung lượng lưu trữ lớn, thiết bị nhỏ gọn
B. Dễ dàng sao lưu và nhân bản
C. Dữ liệu số không thể bị mất hoặc bị đánh cắp
D. Tìm kiếm dữ liệu nhanh

Câu 8. Thiết bị nào sau đây là thiết bị thông minh?

A. Máy tính để bàn không kết nối mạng
B. Đồng hồ thông minh
C. Đài radio cũ
D. Quạt trần kéo dây

Câu 9. Một hệ thống xử lí thông tin gồm các khối chức năng:

A. Tiếp nhận – xử lí – truyền/lưu trữ và đưa ra kết quả
B. Nhập – in – xoá
C. Đọc – ghi – nén
D. Mã hoá – giải mã – truyền

Câu 10. Thành tựu nào sau đây gắn với năm 1991 và có ảnh hưởng lớn tới sự phát triển phần mềm?

A. Máy tính ENIAC
B. Mạng ARPANET
C. Hệ điều hành mã nguồn mở Linux
D. Chiến thắng của AlphaGo

Câu 11. Mạng máy tính cần có bao nhiêu thành phần cơ bản?

A. 2 (thiết bị và cáp)
B. 3 (máy tính, cáp, phần mềm)
C. 4 (thiết bị đầu cuối, thiết bị kết nối, đường truyền, giao thức)
D. 5 (máy tính, cáp, router, modem, phần mềm)

Câu 12. Mạng nào sau đây có phạm vi toàn cầu?

A. LAN
B. PAN
C. MAN
D. Internet

Câu 13. Bộ giao thức nền tảng của Internet là:

A. TCP/IP
B. HTTP
C. FTP
D. SMTP

Câu 14. Phát biểu nào sau đây đúng khi so sánh mạng LAN với Internet?

A. LAN có phạm vi nhỏ hơn và thường có tốc độ cao hơn trong nội bộ
B. LAN có phạm vi lớn hơn Internet
C. Internet do một tổ chức duy nhất quản lí
D. LAN bắt buộc phải dùng TCP/IP, Internet thì không

Câu 15. Dịch vụ nào sau đây **không** phải là dịch vụ của điện toán đám mây?

A. Google Drive
B. OneDrive
C. Ổ cứng gắn trong máy tính cá nhân
D. Google Docs

Câu 16. IoT là:

A. Mạng kết nối các thiết bị, đồ vật có cảm biến và khả năng truyền dữ liệu
B. Phần mềm diệt virus
C. Một loại cáp mạng
D. Giao thức truyền thông

Câu 17. Loại phần mềm độc hại nào giả dạng phần mềm hữu ích để mở cửa sau cho kẻ tấn công?

A. Worm
B. Trojan
C. Adware
D. Ransomware

Câu 18. Khi phát hiện tài khoản của mình bị chiếm đoạt, việc cần làm ngay là:

A. Đăng bài xin lỗi công khai
B. Đổi mật khẩu, bật xác thực hai bước, báo cho người thân và nhà cung cấp dịch vụ
C. Xoá toàn bộ ứng dụng trên máy
D. Tiếp tục sử dụng bình thường

Câu 19. Cách nào sau đây là an toàn nhất khi dùng máy tính công cộng?

A. Lưu mật khẩu trong trình duyệt
B. Đăng xuất khỏi mọi tài khoản và xoá lịch sử sau khi dùng
C. Chọn "ghi nhớ mật khẩu"
D. Dùng mật khẩu giống mọi tài khoản khác

Câu 20. Điện toán đám mây cung cấp dịch vụ SaaS nghĩa là:

A. Cung cấp máy chủ, ổ đĩa cho thuê
B. Cung cấp nền tảng lập trình
C. Cung cấp phần mềm dùng qua Internet
D. Cung cấp đường truyền Internet

II. PHẦN TRẮC NGHIỆM ĐÚNG/SAI (2,0 điểm)

Mỗi ý trong một câu: đúng được 0,25 điểm. Thí sinh ghi Đ (đúng) hoặc S (sai) cho từng ý.

Câu 21. Các phát biểu sau về vai trò của thiết bị thông minh **và** đóng góp của tin học:

a) Thiết bị thông minh có khả năng thu thập dữ liệu từ môi trường nhờ cảm biến.
b) Thiết bị thông minh không cần bộ xử lí vì đã có kết nối mạng.
c) Tin học giúp nâng cao năng suất lao động và đổi mới phương thức học tập, làm việc.
d) Thiết bị thông minh không góp phần tạo dữ liệu cho trí tuệ nhân tạo.

Câu 22. Các phát biểu sau về mạng máy tính và IoT:

a) Mạng LAN có phạm vi nhỏ hơn mạng WAN.
b) Internet là mạng WAN lớn nhất hiện nay và dùng chung giao thức TCP/IP.
c) IoT chỉ bao gồm máy tính và điện thoại thông minh.
d) Trong hệ thống IoT, cảm biến là thành phần thu thập dữ liệu từ môi trường.

III. PHẦN TỰ LUẬN (3,0 điểm)

Câu 23 (tự luận). (1,0 điểm) Chuyển đổi các đơn vị lưu trữ sau và trình bày cách tính:

- a) 4 MB ra KB.
- b) 8192 B ra KB.
- c) 3 GB ra MB.
- d) Một thẻ nhớ 32 GB chứa được tối đa bao nhiêu bức ảnh, biết mỗi ảnh chiếm 4 MB?

Câu 24 (tự luận). (1,0 điểm) Trình bày bốn cách để phòng những tác hại khi tham gia các hoạt động trên Internet. Với mỗi cách, nêu một ví dụ ngắn.

Câu 25 (tự luận). (1,0 điểm) Bạn A tải một phần mềm chỉnh sửa ảnh có bản quyền từ trang chia sẻ "miễn phí bản quyền" rồi đăng lại một video của người khác lên trang cá nhân mà không xin phép, không ghi nguồn.

- a) Hãy chỉ ra các hành vi vi phạm pháp luật trong tình huống trên.
- b) Nêu hậu quả có thể xảy ra và đề xuất cách xử lí cho bạn A.

—— HẾT ——

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Phần giấy trống bên dưới có thể dùng để nháp.

Đối chiếu sau khi đã làm xong đề mô phỏng ở Phần 4

PHẦN 5. ĐÁP ÁN, THANG ĐIỂM VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM

Phần này cung cấp đáp án cho toàn bộ 25 câu của đề mô phỏng, kèm giải thích ngắn để hiểu vì sao đúng – sai và biểu điểm chi tiết cho phần tự luận. Khi tự chấm, hãy **chấm đúng theo biểu điểm**, không "nới tay" để biết mình còn thiếu gì.

5.1. Đáp án phần trắc nghiệm 4 lựa chọn (5,0 điểm)

Mỗi câu đúng 0,25 điểm. Tổng 20 câu = 5,0 điểm.

Bảng 5.1 – Đáp án 20 câu trắc nghiệm

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Đáp án	B	C	B	B	B	D	C	B	A	C

Bảng 5.2 – Đáp án câu 11 – 20

Câu	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Đáp án	C	D	A	A	C	A	B	B	B	C

Giải thích nhanh từng câu

- **Câu 1 – B.** Dữ liệu là thông tin đã được biểu diễn để máy tính xử lí. Hiểu biết thu nhận được là thông tin.
- **Câu 2 – C.** Máy quét đưa dữ liệu vào; máy in, màn hình, loa là thiết bị ra.
- **Câu 3 – B.** Bước 2 của quá trình xử lí là biến đổi dữ liệu (xử lí dữ liệu).
- **Câu 4 – B.** Thông tin và dữ liệu độc lập tương đối: một thông tin – nhiều dạng dữ liệu.
- **Câu 5 – B.** Bit là đơn vị nhỏ nhất (0/1); 8 bit = 1 byte.
- **Câu 6 – D.** Mỗi bậc gấp 1024: 1 GB = 1024 MB.
- **Câu 7 – C.** Đây là phát biểu sai: dữ liệu số vẫn có thể mất, bị đánh cắp, bị mã hoá tống tiền.
- **Câu 8 – B.** Đồng hồ thông minh có cảm biến, bộ xử lí, kết nối và đưa ra cảnh báo.
- **Câu 9 – A.** Ba khối: tiếp nhận – xử lí – truyền/lưu trữ và đưa ra kết quả.
- **Câu 10 – C.** Linux ra đời năm 1991, thúc đẩy mạnh phong trào phần mềm mã nguồn mở.
- **Câu 11 – C.** Bốn thành phần: thiết bị đầu cuối, thiết bị kết nối, đường truyền, giao thức.
- **Câu 12 – D.** Internet là WAN lớn nhất, phạm vi toàn cầu.
- **Câu 13 – A.** TCP/IP là bộ giao thức nền; HTTP, FTP, SMTP là giao thức ứng dụng.
- **Câu 14 – A.** LAN phạm vi nhỏ, tốc độ nội bộ cao; Internet không ai sở hữu riêng và bắt buộc dùng TCP/IP.
- **Câu 15 – C.** Ổ cứng gắn trong là thiết bị lưu trữ cục bộ, không phải dịch vụ đám mây.
- **Câu 16 – A.** Đúng định nghĩa IoT.
- **Câu 17 – B.** Trojan giả dạng phần mềm hữu ích để tạo cửa sau.
- **Câu 18 – B.** Đổi mật khẩu, bật xác thực hai bước, báo người thân và nhà cung cấp dịch vụ.
- **Câu 19 – B.** Đăng xuất và xoá lịch sử để không lưu dấu vết tài khoản trên máy công cộng.
- **Câu 20 – C.** SaaS = Software as a Service – phần mềm như một dịch vụ.

5.2. Đáp án phần đúng/sai (2,0 điểm)

Mỗi ý đúng 0,25 điểm, mỗi câu 4 ý = 1,0 điểm.

Bảng 5.3 – Đáp án và giải thích

Câu	Ý a	Ý b	Ý c	Ý d
21	Đ	S	Đ	S
22	Đ	Đ	S	Đ

Giải thích

- **21a – Đúng.** Cảm biến là bộ phận thu thập dữ liệu.
- **21b – Sai.** Thiết bị thông minh vẫn cần bộ xử lí để xử lí dữ liệu tại chỗ (biên) trước khi truyền.
- **21c – Đúng.** Đây là hai đóng góp cơ bản của tin học.
- **21d – Sai.** Thiết bị thông minh tạo ra nguồn dữ liệu lớn – "nhiên liệu" của AI.
- **22a – Đúng.** LAN nhỏ hơn WAN.
- **22b – Đúng.** Internet là WAN toàn cầu dùng TCP/IP.
- **22c – Sai.** IoT gồm cả đồ vật, cảm biến, thiết bị gia dụng, phương tiện…
- **22d – Đúng.** Cảm biến là đầu vào của hệ thống IoT.

5.3. Đáp án và biểu điểm phần tự luận (3,0 điểm)

Câu 23 (1,0 điểm) – Chuyển đổi đơn vị lưu trữ

Bảng 5.4 – Biểu điểm câu 23

Ý	Cách tính – kết quả	Điểm
a) 4 MB = ? KB	4 × 1024 = **4096 KB**	0,25
b) 8192 B = ? KB	8192 : 1024 = **8 KB**	0,25
c) 3 GB = ? MB	3 × 1024 = **3072 MB**	0,25
d) 32 GB chứa bao nhiêu ảnh 4 MB?	32 × 1024 = 32 768 MB; 32 768 : 4 = **8192 ảnh**	0,25

> **LƯU Ý**
> Nếu học sinh chỉ ghi kết quả mà không nêu cách tính, vẫn cho điểm nhưng trừ 0,25 ở ý cuối cùng của bài (theo yêu cầu "trình bày cách tính"). Nếu dùng 1000 thay cho 1024, không cho điểm vì sai bản chất đơn vị trong chương trình.

Câu 24 (1,0 điểm) – Bốn cách đề phòng tác hại trên Internet

Bảng 5.5 – Biểu điểm câu 24

Cách	Nội dung và ví dụ	Điểm
1. Bảo mật tài khoản	Dùng mật khẩu mạnh, không dùng lại, bật xác thực hai bước. Ví dụ: bật 2FA cho tài khoản Facebook, Gmail.	0,25
2. Hạn chế chia sẻ thông tin cá nhân	Không công khai số điện thoại, địa chỉ, ảnh giấy tờ; kiểm tra quyền riêng tư. Ví dụ: chuyển tài khoản sang chế độ riêng tư.	0,25
3. Kiểm chứng thông tin, cẩn thận với liên kết lạ	Không bấm link đáng ngờ, không mở tệp lạ; kiểm chứng tin từ nguồn chính thống. Ví dụ: kiểm tra tên miền trước khi đăng nhập.	0,25
4. Dùng công cụ bảo vệ và quản lí thời gian	Cài phần mềm diệt virus, cập nhật hệ điều hành, sao lưu dữ liệu; giới hạn thời gian dùng. Ví dụ: bật Windows Defender, đặt giới hạn giờ dùng điện thoại.	0,25

Học sinh có thể nêu cách khác (báo người lớn khi gặp sự cố, không chia sẻ mã OTP, thoát tài khoản khi dùng máy chung…) – chấm tương đương nếu có ví dụ đi kèm.

Câu 25 (1,0 điểm) – Vận dụng cao: phân tích tình huống pháp lí

a) Các hành vi vi phạm (0,5 điểm):

- Tải và sử dụng phần mềm có bản quyền từ nguồn "miễn phí bản quyền" → **vi phạm quyền tác giả** (sao chép, sử dụng phần mềm không được phép).
- Đăng lại video của người khác mà không xin phép, không ghi nguồn → **vi phạm quyền tác giả** (quyền truyền đạt tác phẩm đến công chúng, quyền nhân thân về việc nêu tên tác giả).

b) Hậu quả và cách xử lí (0,5 điểm):

- **Hậu quả:** có thể bị xử phạt hành chính, buộc xin lỗi, cải chính và bồi thường thiệt hại; bài đăng bị gỡ, tài khoản bị hạn chế; nếu quy mô lớn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự; ngoài ra rủi ro nhiễm mã độc từ phần mềm bẻ khoá.
- **Cách xử lí:** xoá bài đăng có nội dung vi phạm; gỡ phần mềm không có bản quyền; thay bằng phần mềm mã nguồn mở hoặc mua/đăng kí bản quyền hợp pháp; xin phép và ghi rõ nguồn khi dùng lại nội dung của người khác; xin lỗi tác giả nếu đã gây ảnh hưởng; tìm hiểu Luật Sở hữu trí tuệ và quy định của nhà trường về liêm chính học thuật.

> **GHI NHỚ**
> **Cách chấm câu vận dụng cao:** nêu đúng **2 hành vi** + 0,25/căn cứ; nêu được **hậu quả** + 0,25; nêu được **giải pháp** + 0,25. Học sinh chỉ nói "sai phạm" mà không chỉ ra được vi phạm quyền gì thì không đạt điểm tối đa – đây chính là điểm phân loại của đề.

5.4. Bảng tự đánh giá kết quả

Bảng 5.6 – Mức điểm và việc cần làm tiếp theo

Điểm	Mức độ	Việc cần làm
8,5 – 10	Rất tốt	Rà lại các câu vận dụng cao, luyện thêm câu tình huống pháp luật
7,0 – 8,4	Tốt	Ôn kĩ bảng đơn vị lưu trữ, phần IoT và bản quyền
5,0 – 6,9	Trung bình	Học lại Phần 1 và Phần 3; làm lại toàn bộ ngân hàng câu hỏi của hai chủ đề này
Dưới 5,0	Cần cố gắng	Học lại lý thuyết từ đầu theo lộ trình 7 ngày ở mục 0.4, tập trung phần nhận biết (40% điểm)

Toàn văn nội dung của tệp “MA TRẬN GIỮA KÌ I – LỚP 10.docx”

PHẦN 6. PHỤ LỤC – NGUYÊN VĂN MA TRẬN VÀ ĐẶC TẢ

Tệp gốc gồm **hai bảng**: “Ma trận đề kiểm tra giữa kì I” và “Đặc tả đề kiểm tra giữa kì I”. Để bảo đảm không bỏ sót bất cứ nội dung nào, phần này chép lại **đầy đủ, trung thành** toàn bộ nội dung đó (kể cả các con số, kí hiệu và cách viết của bản gốc). Độc giả có thể đối chiếu trực tiếp với tệp .docx gốc.

> **LƯU Ý**
> **Ghi chú quan trọng về “câu hỏi và đáp án” của tệp gốc:** tệp gốc **không chứa câu hỏi và đáp án cụ thể**, mà chỉ gồm ma trận và bảng đặc tả (tức là mô tả đề sẽ hỏi gì, ở mức độ nào, bao nhiêu câu). Vì vậy, toàn bộ nội dung tệp gốc được tái hiện nguyên văn ở phần này; còn mọi **yêu cầu cần đạt trong đặc tả đều đã được chuyển thành câu hỏi – đáp án cụ thể** ở Phần 1, 2, 3 (ngân hàng câu hỏi theo từng chủ đề) và ở Phần 4 – 5 (đề mô phỏng và đáp án).

6.1. Nguyên văn phần mở đầu

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I

MÔN: TIN HỌC 10 – ĐỊNH HƯỚNG ICT

- Thời gian làm bài: 45 phút.
- Hình thức kiểm tra: Kết hợp giữa trắc nghiệm và tự luận (tỉ lệ 70% trắc nghiệm, 30% tự luận).
- Cấu trúc:
  - Mức độ đề: 70% trắc nghiệm (40% Nhận biết; 20% Thông hiểu; 10% Vận dụng), 30% tự luận (10% Thông hiểu, 10% Vận dụng; 10% Vận dụng cao).
  - Phần trắc nghiệm: 7,0 điểm (gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm 4 lựa chọn, mỗi câu 0,25 điểm; 2 câu lựa chọn đúng/sai, mỗi câu 1,0 điểm).
  - Phần tự luận: 3,0 điểm (1 câu thông hiểu: 1,0 điểm; 1 câu vận dụng: 1,0 điểm; 1 câu vận dụng cao: 1,0 điểm).

6.2. Nguyên văn ma trận đề kiểm tra

Bảng 6.1 – Ma trận đề kiểm tra giữa kì I (chép nguyên giá trị từng ô)

TT	Nội dung kiến thức/kĩ năng	Đơn vị kiến thức/kĩ năng	Nhận biết	Thông hiểu	Vận dụng	Vận dụng cao	Tổng % điểm
1	Chủ đề A. Máy tính và xã hội tri thức	1. Dữ liệu, thông tin và xử lý thông tin.	2 TN	2 TN	1 TL	—	20% (2 điểm)
	Chủ đề A. Máy tính và xã hội tri thức	2. Vai trò của máy tính và các thiết bị thông minh trong nền kinh tế tri thức	4 TN	1 ĐS (2 ý)	1 ĐS (2 ý)	—	20% (2 điểm)
	Chủ đề A. Máy tính và xã hội tri thức	3. Kĩ năng sử dụng thiết bị số của mỗi công dân.	—	—	—	—	—
2	Chủ đề B. Mạng máy tính và Internet	1. Khái niệm mạng máy tính, Internet, IoT. Phân loại mạng máy tính	4 TN	1 ĐS (2 ý)	1 ĐS (2 ý)	—	20% (2 điểm)
	Chủ đề B. Mạng máy tính và Internet	2. Sử dụng dịch vụ web. Tự bảo vệ khi tham gia mạng	4 TN	1 TL	—	—	20% (2 điểm)
3	Chủ đề D. Đạo đức, pháp luật và văn hoá trong môi trường số	1. Nghĩa vụ tuân thủ pháp lí trong môi trường số	2 TN	2 TN	—	1 TL	20% (2 điểm)
Tổng	16	—	4 TN + 4 ý ĐS	1 TL + 4 ý ĐS	1 TL	1 TL	100%

CẨN THẬN

Lưu ý khi đối chiếu: dòng "Tổng" trong bảng gốc được trình bày bằng các ô gộp (merged cells) nên các con số không nằm thẳng cột. Khi cộng trực tiếp theo từng đơn vị kiến thức ở trên, ta được: **20 câu trắc nghiệm 4 lựa chọn** (A1: 2 NB + 2 TH; A2: 4 NB; B1: 4 NB; B2: 4 NB; D1: 2 NB + 2 TH) → 5,0 điểm; **2 câu đúng/sai, mỗi câu 4 ý** (A2 và B1, mỗi câu 2 ý thông hiểu + 2 ý vận dụng) → 2,0 điểm; **3 câu tự luận** (A1 vận dụng; B2 thông hiểu; D1 vận dụng cao) → 3,0 điểm. Tổng = **10,0 điểm**, khớp với phần "Cấu trúc" ở mục 6.1. Đây cũng là cách phân bổ được dùng để xây dựng đề mô phỏng ở Phần 4.

Bảng 6.2 – Tỉ lệ % từng mức độ nhận thức (nguyên văn)

Mức độ	Nhận biết	Thông hiểu	Vận dụng	Vận dụng cao
Tỉ lệ %	40	30	20	10

Bảng 6.3 – Tỉ lệ chung (nguyên văn)

Hình thức	Trắc nghiệm	Tự luận
Tỉ lệ chung	70%	30%

6.3. Nguyên văn đặc tả đề kiểm tra

6.3.1. Chủ đề A – Đơn vị 1: Dữ liệu, thông tin và xử lý thông tin

Mức độ Nhận biết

– Nêu được sự ưu việt của việc lưu trữ dựa trên các thiết bị số.

Mức độ Thông hiểu

– Phân biệt được thông tin và dữ liệu.

– Nêu được ví dụ minh hoạ về thông tin và dữ liệu.

Mức độ Vận dụng

- Chuyển đổi được giữa các đơn vị lưu trữ thông tin: B, KB, MB,...
- Xử lí và truyền thông tin bằng thiết bị số.

Số câu hỏi theo các mức độ

- Nhận biết: **2 (TN)** – Thông hiểu: **2 (TN)** – Vận dụng: **1 (TL)** – Vận dụng cao: **0**.

6.3.2. Chủ đề A – Đơn vị 2: Vai trò của máy tính và các thiết bị thông minh trong nền kinh tế tri thức

Mức độ Nhận biết

- Trình bày được những đóng góp cơ bản của tin học đối với xã hội.
- Nhận biết được một vài thiết bị số thông dụng khác ngoài máy tính để bàn và laptop.
- Giới thiệu được các thành tựu nổi bật ở một số mốc thời gian để minh hoạ sự phát triển của ngành tin học.

Mức độ Thông hiểu

- Nêu được ví dụ cụ thể về thiết bị thông minh.
- Giải thích được vai trò của những thiết bị thông minh đối với sự phát triển của xã hội và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
- Giải thích được các thiết bị đó cũng là những hệ thống xử lí thông tin.
- Nêu được ví dụ minh họa về những đóng góp cơ bản của tin học đối với xã hội.

Số câu hỏi theo các mức độ

- Nhận biết: **4 (TN)** – Thông hiểu: **1 (ĐS)** – Vận dụng: **0** – Vận dụng cao: **0**.

6.3.3. Chủ đề A – Đơn vị 3: Kĩ năng sử dụng thiết bị số của mỗi công dân

Mức độ Vận dụng

- Khởi động được một số thiết bị số thông dụng.
- Sử dụng được các tệp dữ liệu, các chức năng và phần mềm ứng dụng cơ bản cài sẵn trên các thiết bị đó.

Số câu hỏi theo các mức độ

- Nhận biết: **0** – Thông hiểu: **0** – Vận dụng: **0** – Vận dụng cao: **0** (nội dung được lồng ghép, không có câu hỏi riêng).

6.3.4. Chủ đề B – Đơn vị 1: Khái niệm mạng máy tính, Internet, IoT. Phân loại mạng máy tính

Mức độ Nhận biết

- Nêu được một số dịch vụ cụ thể mà Điện toán đám mây cung cấp cho người dùng.
- Nêu được khái niệm Internet vạn vật (IoT).

Mức độ Thông hiểu

- Trình bày được những thay đổi về chất lượng cuộc sống, phương thức học tập và làm việc trong xã hội mà ở đó mạng máy tính được sử dụng phổ biến.
- So sánh được mạng LAN và Internet.
- Nêu được ví dụ cụ thể về thay đổi trong cuộc sống mà IoT đem lại. Phát biểu ý kiến cá nhân về lợi ích của IoT.

Số câu hỏi theo các mức độ

- Nhận biết: **4 (TN)** – Thông hiểu: **1 (ĐS)** – Vận dụng: **0** – Vận dụng cao: **0**.

6.3.5. Chủ đề B – Đơn vị 2: Sử dụng dịch vụ web. Tự bảo vệ khi tham gia mạng

Mức độ Nhận biết

- Trình bày được sơ lược về phần mềm độc hại.
- Nêu được một vài cách phòng vệ khi bị bắt nạt trên mạng.

– Nêu được những nguy cơ và tác hại nếu tham gia các hoạt động trên Internet một cách bất cẩn và thiếu hiểu biết.

Mức độ Thông hiểu

– Trình bày được một số cách để phòng những tác hại khi tham gia các hoạt động trên Internet.

Mức độ Vận dụng

– Sử dụng được một số công cụ thông dụng để ngăn ngừa và loại bỏ phần mềm độc hại.
– Sử dụng được một số chức năng xử lí thông tin trên máy PC và thiết bị số, ví dụ dịch tự động văn bản hay tiếng nói.
– Khai thác được một số nguồn học liệu mở trên Internet.
– Biết cách tự bảo vệ dữ liệu của cá nhân.

Số câu hỏi theo các mức độ

– Nhận biết: **2 (TN)** – Thông hiểu: **2 (TN)** – Vận dụng: **1 (TL)** – Vận dụng cao: **0**.

6.3.6. Chủ đề D – Nghĩa vụ tuân thủ pháp lí trong môi trường số

Mức độ Nhận biết

– Nêu được một số vấn đề nảy sinh về pháp luật, đạo đức, văn hoá khi việc giao tiếp qua mạng trở nên phổ biến.
– Trình bày được một số nội dung cơ bản của Luật Công nghệ thông tin, Nghị định về quản lí, cung cấp, sử dụng các sản phẩm và dịch vụ Công nghệ thông tin, Luật An ninh mạng.

Mức độ Thông hiểu

– Nêu được ví dụ minh họa sự vi phạm bản quyền thông tin và sản phẩm số. Giải thích được sự vi phạm đã diễn ra như thế nào và có thể dẫn tới hậu quả gì.
– Giải thích được một số nội dung cơ bản của Luật Công nghệ thông tin, Nghị định về quản lí, cung cấp, sử dụng các sản phẩm và dịch vụ Công nghệ thông tin, Luật An ninh mạng. Nêu được ví dụ minh họa.
– Giải thích được một số khía cạnh pháp lí của vấn đề bản quyền, của việc sở hữu, sử dụng và trao đổi thông tin trong môi trường số. Nêu được ví dụ minh hoạ.
– Nêu được ví dụ về những tác hại của việc chia sẻ và phổ biến thông tin một cách bất cẩn.
– Nêu được một vài biện pháp đơn giản và thông dụng để nâng cao tính an toàn và hợp pháp của việc chia sẻ thông tin trong môi trường số.

Mức độ Vận dụng

– Vận dụng được Luật và Nghị định nêu trên để xác định được tính hợp pháp của một hành vi nào đó trong lĩnh vực quản lí, cung cấp, sử dụng các sản phẩm và dịch vụ Công nghệ thông tin.

Số câu hỏi theo các mức độ

– Nhận biết: **4 (TN)** – Thông hiểu: **0** – Vận dụng: **0** – Vận dụng cao: **1 (TL)**.

6.3.7. Tỉ lệ % và tỉ lệ chung của bảng đặc tả

– Tỉ lệ % từng mức độ: **Nhận biết 40% – Thông hiểu 30% – Vận dụng 20% – Vận dụng cao 10%**.
– Tỉ lệ chung: **Trắc nghiệm 70% – Tự luận 30%**.

6.4. Bảng đối chiếu: đặc tả ↔ nội dung tài liệu này

Bảng 6.4 – Mỗi yêu cầu của đặc tả được xử lí ở đâu trong tài liệu

Đơn vị kiến thức	Nội dung đặc tả	Vị trí trong tài liệu
A1	Nhận biết: sự ưu việt của lưu trữ trên thiết bị số	Mục 1.1.5 (trang tương ứng Phần 1)
A1	Thông hiểu: phân biệt thông tin – dữ liệu, ví dụ	Mục 1.1.1 – 1.1.3 và câu TL 1

Đơn vị kiến thức	Nội dung đặc tả	Vị trí trong tài liệu
A1	Vận dụng: chuyển đổi đơn vị B, KB, MB; xử lí và truyền thông tin bằng thiết bị số	Mục 1.1.4, bảng 1.2 – 1.3, câu TL 2 và câu 23 của đề mô phỏng
A2	Nhận biết: đóng góp của tin học; thiết bị số ngoài máy tính/laptop; thành tựu theo mốc thời gian	Mục 1.2.1, bảng 1.4, bảng 1.6
A2	Thông hiểu: ví dụ thiết bị thông minh; vai trò với CMCN 4.0; thiết bị thông minh là hệ thống xử lí thông tin	Mục 1.2.2 – 1.2.4, bảng 1.5, câu ĐS 1
A3	Vận dụng: khởi động thiết bị số; dùng tệp, chức năng, phần mềm cài sẵn	Mục 1.3.1 – 1.3.3, bảng 1.7
B1	Nhận biết: dịch vụ điện toán đám mây; khái niệm IoT	Mục 2.1.4, 2.1.5, bảng 2.4
B1	Thông hiểu: thay đổi cuộc sống/học tập/làm việc; so sánh LAN – Internet; ví dụ IoT và ý kiến cá nhân	Mục 2.1.3 (bảng 2.3), 2.1.5, câu TL 2 chủ đề B
B2	Nhận biết: phần mềm độc hại; phòng vệ khi bị bắt nạt; nguy cơ khi tham gia Internet bất cẩn	Mục 2.2.1 – 2.2.3, bảng 2.7 – 2.9
B2	Thông hiểu: các cách đề phòng tác hại	Mục 2.2.4, câu TL 1 chủ đề B và câu 24 của đề mô phỏng
B2	Vận dụng: công cụ loại bỏ mã độc; dịch tự động; học liệu mở; bảo vệ dữ liệu cá nhân	Mục 2.2.5, 2.2.6
D1	Nhận biết: vấn đề pháp luật – đạo đức – văn hoá; nội dung Luật CNTT, Nghị định, Luật An ninh mạng	Mục 3.1, 3.3 (bảng 3.4)
D1	Thông hiểu: ví dụ vi phạm bản quyền và hậu quả; giải thích luật; khía cạnh pháp lí bản quyền; tác hại chia sẻ bất cẩn; biện pháp an toàn – hợp pháp	Mục 3.2 (bảng 3.2 – 3.3), 3.3, 3.4
D1	Vận dụng và vận dụng cao: xác định tính hợp pháp của hành vi	Mục 3.4.3, bảng 3.6, câu TL 4 chủ đề D và câu 25 của đề mô phỏng

Đọc trong 15 phút cuối – toàn bộ "phần cứng" kiến thức của đề

PHẦN 7. SỔ TAY TRA NHANH TRƯỚC GIỜ THI

Nếu chỉ còn 15 phút trước khi vào phòng thi, hãy đọc phần này. Mọi con số, mốc thời gian, thuật ngữ và cấu trúc câu trả lời mẫu đều được nén ở đây.

7.1. Các con số không được quên

Bảng 7.1 – Con số vàng

Nội dung	Con số	Ghi chú
1 byte	8 bit	đơn vị cơ sở
1 KB	1024 B	= 2^10 B
1 MB	1024 KB	= 2^20 B
1 GB	1024 MB	= 2^30 B
1 TB	1024 GB	= 2^40 B
1 PB	1024 TB	= 2^50 B
Thời gian làm bài	45 phút	25 câu
Cấu trúc điểm	5,0 + 2,0 + 3,0	TN 4 lựa chọn + ĐS + TL
Tỉ lệ mức độ	40 – 30 – 20 – 10	% nhận biết – thông hiểu – vận dụng – vận dụng cao

7.2. Ba mô hình phải vẽ được bằng lời

Mô hình 1 – Quá trình xử lí thông tin



Mô hình 2 – Bốn thành phần của mạng máy tính



Mô hình 3 – Bốn thành phần của hệ thống IoT



7.3. Từ khoá – nghĩa một dòng

Bảng 7.2 – Từ điển mini của chủ đề

Thuật ngữ	Nghĩa cần nhớ
Thông tin	Hiểu biết con người thu nhận được về thế giới
Dữ liệu	Thông tin đã được biểu diễn để máy tính xử lí
Bit / Byte	Đơn vị nhỏ nhất (0/1) / 8 bit
Thiết bị số	Thiết bị xử lí dữ liệu đã số hoá

Thuật ngữ	Nghĩa cần nhớ
Thiết bị thông minh	Thiết bị số có cảm biến, bộ xử lí, kết nối mạng, tự ra quyết định
LAN / WAN	Mạng cục bộ / mạng diện rộng (Internet là WAN lớn nhất)
Giao thức (protocol)	Bộ quy tắc để các thiết bị trao đổi dữ liệu (TCP/IP, HTTP)
ISP	Nhà cung cấp dịch vụ Internet
Điện toán đám mây	Cung cấp tài nguyên tính toán qua Internet, trả phí theo dùng
IaaS / PaaS / SaaS	Hạ tầng / nền tảng / phần mềm như một dịch vụ
IoT	Mạng kết nối đồ vật, thiết bị có cảm biến và khả năng truyền dữ liệu
Malware	Phần mềm độc hại (virus, worm, trojan, ransomware, spyware, adware)
Ransomware	Mã độc mã hoá dữ liệu, đòi tiền chuộc
Cyberbullying	Bắt nạt qua phương tiện điện tử
Quyền tác giả	Quyền của tổ chức, cá nhân với tác phẩm mình sáng tạo/sở hữu
Bản quyền	Quyền gắn với tác phẩm và việc khai thác tác phẩm
Quyền nhân thân	Đặt tên, đứng tên, được nêu tên – không mang tính tiền bạc
Quyền tài sản	Sao chép, phái sinh, truyền đạt, cho thuê – mang tính tiền bạc
OER	Học liệu mở – tài liệu công khai, được phép tái sử dụng

7.4. Mốc thời gian “ăn điểm” nhận biết

Bảng 7.3 – Sáu mốc tối thiểu

Năm	Sự kiện	Ghi nhớ
1946	Máy tính điện tử ENIAC	“Máy tính điện tử đầu tiên”
1969	Mạng ARPANET	“Tiền thân của Internet”
1981	Máy tính cá nhân IBM PC	“Máy tính đến gần người dùng”
1989 – 1991	World Wide Web	“Web ra đời”
1997	Deep Blue thắng Kasparov	“Máy thắng người ở cờ vua”
2016	AlphaGo thắng Lee Sedol	“Học sâu đỉnh cao”

> **GHI NHỚ**
> Nếu đề hỏi mốc khác: **2005** – Luật Giao dịch điện tử; **2006** – Luật Công nghệ thông tin; **2008** – Nghị định 90 chống thư rác; **2013** – Nghị định 72 về dịch vụ Internet; **2018** – Luật An ninh mạng.

7.5. Công thức trả lời theo dạng câu hỏi

Bảng 7.4 – Khung trả lời nhanh cho phần tự luận

Dạng câu hỏi	Khung trả lời
Phân biệt A và B	Nêu định nghĩa A → định nghĩa B → 2 tiêu chí khác nhau → 1 ví dụ minh hoạ
So sánh A và B	Lập bảng 3 – 5 tiêu chí (phạm vi, quản lí, tốc độ, chi phí, giao thức…) → kết luận ngắn
Trình bày cách/ biện pháp	Nêu 4 – 5 biện pháp, mỗi biện pháp 1 câu giải thích + 1 ví dụ
Giải thích vai trò	Nêu vai trò 1 → ví dụ; vai trò 2 → ví dụ; … (3 – 4 vai trò)
Chuyển đổi đơn vị	Viết chuỗi quy đổi: đơn vị lớn → nhỏ nhân 1024; nhỏ → lớn chia 1024; B ↔ bit nhân/chia 8
Phân tích tình huống pháp lí	Hành vi gì → vi phạm quyền gì/văn bản nào → hậu quả → cách xử lí
Nêu ví dụ vi phạm bản quyền	Hành vi → giải thích vi phạm (quyền nhân thân/tài sản) → hậu quả dân sự – hành chính – hình sự

7.6. Mười câu “chốt hạ” để tự kiểm tra

- **1.** Dữ liệu khác thông tin ở đâu? → Dữ liệu là hình thức biểu diễn, thông tin là ý nghĩa.
- **2.** Ba bước xử lí thông tin? → Tiếp nhận – Xử lí – Truyền/lưu trữ, đưa ra kết quả.
- **3.** 1 GB bằng bao nhiêu MB? → 1024 MB.
- **4.** Vì sao lưu trữ trên thiết bị số ưu việt? → Dung lượng lớn, tìm kiếm nhanh, sao lưu và chia sẻ dễ, bảo quản lâu.
- **5.** Thiết bị thông minh có phải hệ thống xử lí thông tin không? → Có, đủ ba khối chức năng.
- **6.** Bốn thành phần của mạng máy tính? → Thiết bị đầu cuối, thiết bị kết nối, đường truyền, giao thức.
- **7.** So sánh LAN và Internet? → Phạm vi, quyền quản lí, tốc độ, giao thức, chi phí.
- **8.** Năm loại phần mềm độc hại? → Virus, worm, trojan, ransomware, spyware (thêm adware).
- **9.** Quyền tác giả gồm mấy nhóm? → Hai: quyền nhân thân và quyền tài sản; phát sinh khi tác phẩm được sáng tạo, không bắt buộc đăng kí.
- **10.** Ba nguyên tắc chia sẻ thông tin? → Kiểm tra trước khi đăng – không chia sẻ nội dung vi phạm – cân nhắc hậu quả đạo đức.

7.7. Danh mục kiểm tra trước khi vào phòng thi

- Đã thuộc **bảng đơn vị lưu trữ** và làm đúng ít nhất 10 bài chuyển đổi đơn vị.
- Đã viết được **bảng so sánh LAN – Internet** mà không cần nhìn tài liệu.
- Đã kể được **3 ví dụ IoT** và nêu được cả mặt trái.
- Đã thuộc **tên và năm** của Luật CNTT (2006), Luật An ninh mạng (2018), Nghị định 72/2013, Nghị định 90/2008.
- Đã phân biệt được **quyền nhân thân – quyền tài sản** và nêu được ví dụ vi phạm bản quyền kèm hậu quả.
- Đã làm **trọn đề mô phỏng** Phần 4 trong 45 phút và tự chấm theo biểu điểm Phần 5.
- Đã đọc lại **Phụ lục Phần 6** để chắc chắn không bỏ sót yêu cầu nào của đặc tả.

GHI NHỚ

Lời nhắn cuối: đề giữa kì I không hỏi mẹo, mà hỏi **sự chính xác của thuật ngữ** và **khả năng vận dụng vào tình huống thực**. Học thuộc khung – hiểu bản chất – luyện viết ngắn gọn là đủ để đạt điểm cao. Chúc em làm bài tốt!